

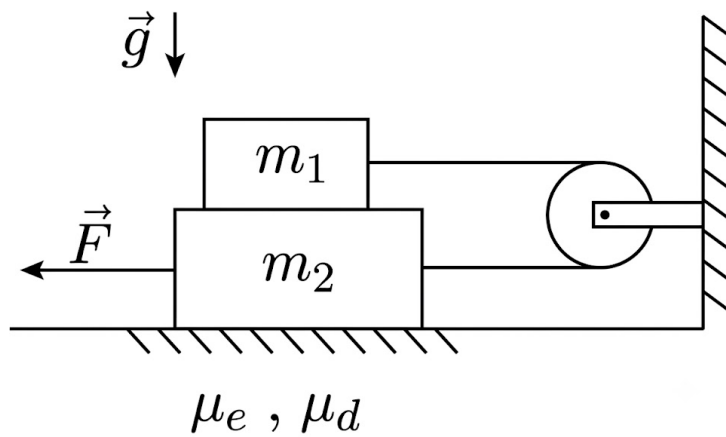
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA CON Y SIN ROZAMIENTO

Problema 1

Se tienen dos masas conectadas por una soga como se muestra en la Figura. Entre ambas masas y entre la masa m_2 y el piso existe rozamiento, en los dos casos con los mismos coeficientes estático y dinámico. Sobre la masa m_2 se aplica una fuerza F en la dirección indicada para intentar movilizar el sistema.



- Escriba las ecuaciones de Newton y de vínculo.
- Analice para qué valores de $F > 0$ es posible un equilibrio estático.
- Cuando F sea lo suficientemente grande para mover al sistema, calcule la aceleración de las masas.

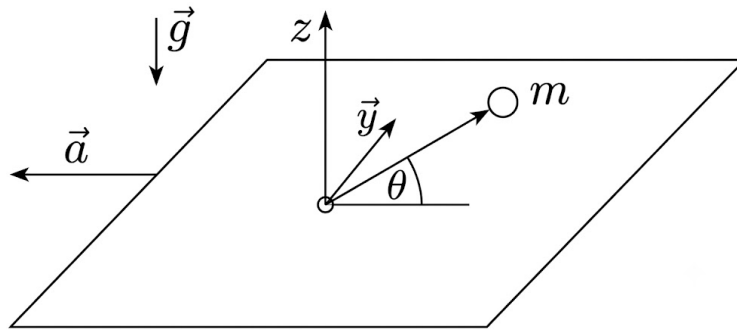
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA CON Y SIN ROZAMIENTO

Problema 2

Considere una varilla rígida de longitud l apoyada sobre una mesa. La varilla es libre de rotar sobre un extremo fijo a la mesa (O) y en el otro extremo contiene una masa m . Existe rozamiento entre la mesa y la masa con coeficientes μ_e y μ_d . La mesa se mueve con aceleración constante a hacia la izquierda (ver Figura). Hay gravedad g perpendicular a la mesa. Estudie el problema respecto del sistema de referencia fijo a la mesa.



- Dibuje las fuerzas y pseudofuerzas que actúan sobre la masa indicando dónde actúan los pares de interacción.
- Escriba la ecuación de Newton para la masa m suponiendo que la varilla se encuentra formando un ángulo arbitrario θ con el eje x .
- ¿Cuál es la máxima aceleración posible que puede tener la mesa para que la masa m se pueda encontrar en reposo en el sistema de la mesa en la posición $\theta = \pi/2$?
- Si se desprecia el rozamiento, encuentre el o los puntos de equilibrio del sistema e indique para cada uno si son estables o inestables. Justifique.

Problemas de Parcial de Física 1

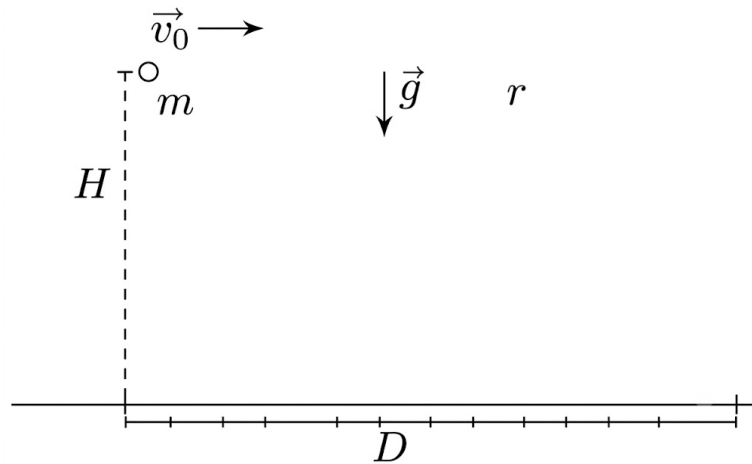
Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA CON Y SIN ROZAMIENTO

Problema 3

Considere el sistema de la Figura. Desde un avión que vuela a una altura H sobre el suelo, con una velocidad $\vec{v}_0$, se deja caer un proyectil de masa m . El aire ejerce un rozamiento de forma:

$$\vec{F}_R = -\Gamma \vec{v}$$



- Calcular la velocidad del proyectil en función del tiempo. A partir de ella, calcule la posición en función del tiempo.
- Describa las cotas que existen sobre la posición y la velocidad del proyectil.
- Calcule la trayectoria del proyectil.
- Encuentre la condición que deben satisfacer los parámetros del problema para que el proyectil impacte un blanco en el suelo a una distancia horizontal D del punto en que se suelta.

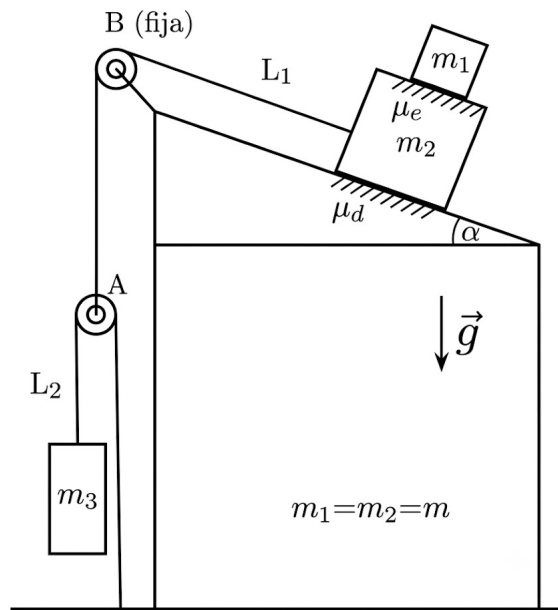
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA CON Y SIN ROZAMIENTO

Problema 4

En el sistema de la Figura, hay dos masas (m_1 y m_2) sobre un plano inclinado, fijo al piso. Hay rozamiento entre la masa m_2 y el plano inclinado, lo mismo sucede para la masa m_1 al estar apoyada sobre m_2 . Unido a la masa m_2 hay una soga de masa despreciable e inextensible de longitud L_1 , cuyo otro extremo está unido a una polea móvil (A). La masa m_3 cuelga de otra soga L_2 que pasa a través de la polea móvil, unida al piso en su otro extremo. L_2 también incompresible y de masa despreciable.



Inicialmente el sistema se encuentra en movimiento de modo que m_3 **baja**; mientras que m_1 no desliza sobre m_2 . En esta situación, se pide:

- Haga el diagrama de cuerpo libre de cada elemento del problema.
- Escriba las ecuaciones de Newton del sistema.
- Qué condición debe satisfacer $\vec{a}_3$, la aceleración de m_3 , para que la masa m_1 se mantenga sobre la masa m_2 .

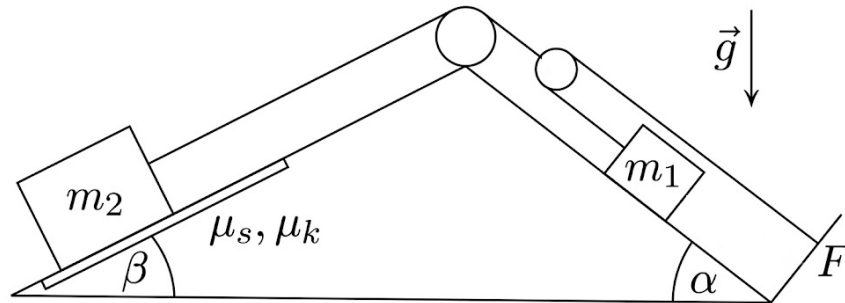
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA CON Y SIN ROZAMIENTO

Problema 5

Se tienen dos cuerpos de masa m_1 y m_2 apoyados sobre dos superficies planas que forman ángulos α y β con respecto de la horizontal, en la configuración que indica la Figura. Sólo existe rozamiento entre las superficies de contacto de la masa m_2 y el plano inclinado sobre el cual está apoyada, siendo los coeficientes de rozamiento estático y dinámico μ_e y μ_d respectivamente. Los cuerpos se encuentran conectados por dos sogas inextensibles y de masa despreciable mediante dos poleas ideales. El punto F se encuentra fijo.



- Escriba las ecuaciones de Newton de los cuerpos, y las condiciones de vínculo entre ambos.
- Determine el máximo valor que puede adquirir la masa m_1 para que el sistema permanezca en reposo.
- Suponiendo ahora que el valor de la masa m_1 es la mitad del encontrado en el punto anterior, y que se le imprime al cuerpo de masa m_2 una velocidad inicial v_0 hacia abajo; determine la velocidad de cada cuerpo como función del tiempo a partir de ese instante.

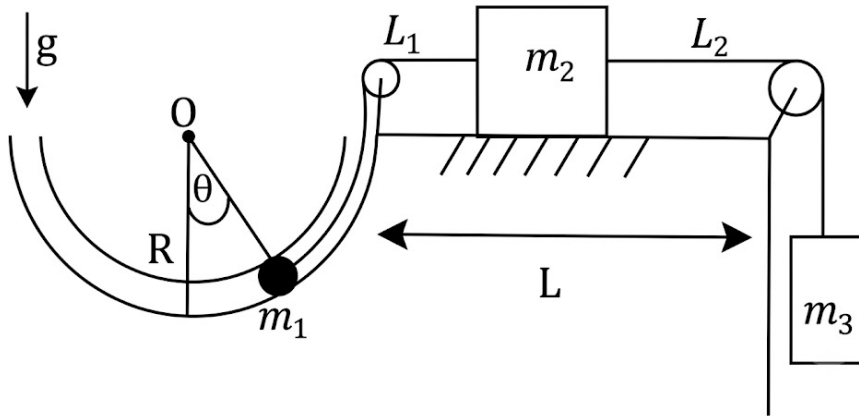
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA CON Y SIN ROZAMIENTO

Problema 6

Una masa m_1 se desplaza a lo largo de un riel semicircular de radio R libre de rozamiento, y se encuentra unida a una masa m_2 a través de un hilo inextensible de longitud L_1 que se mueve en una superficie horizontal con coeficientes de rozamiento μ_e y μ_d . Una tercera masa m_3 está unida a m_2 como se muestra en la Figura, a través de un hilo inextensible de longitud L_2 . Las poleas y los hilos no tienen masa. **Datos:** $m_1 = m_2 = m_3 = m$, $\mu_e < 1$, μ_d , g , R , L_1 , L_2 , L .



- Haga el diagrama de cuerpo libre para cada uno de los cuerpos indicando los pares de acción y reacción. Plantee las ecuaciones de Newton y de vínculo.
- Encuentre el rango de valores de θ para los cuales el sistema se mantiene en equilibrio.
- Si se deja a m_1 en $\theta = \pi/2$ con velocidad v_0 hacia abajo, ¿con qué velocidad llegará a $\theta = 0$?

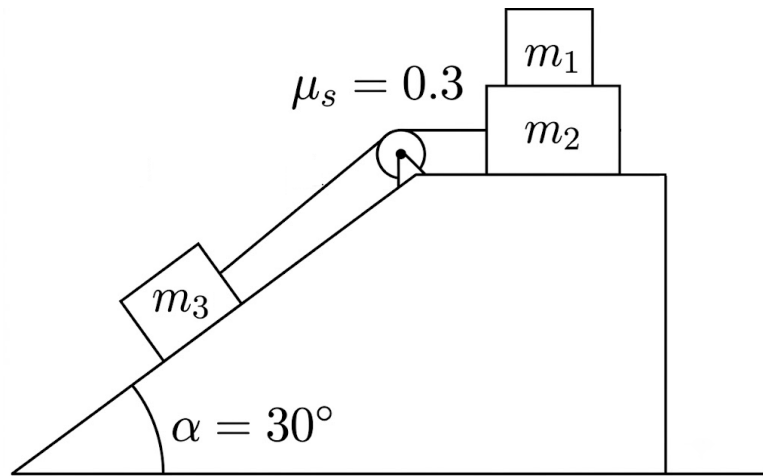
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA CON Y SIN ROZAMIENTO

Problema 7

Un bloque m_1 está apoyado sobre otro bloque de masa m_2 como indica la Figura. El bloque de masa m_2 está unido mediante un hilo inextensible de masa despreciable a un tercer bloque de masa m_3 desconocida. Considere que no hay rozamiento entre el bloque m_3 y la superficie horizontal donde se apoya ni tampoco entre el bloque m_2 y el plano inclinado. Los coeficientes de rozamiento estático y dinámico entre los bloques m_1 y m_2 son respectivamente $\mu_e = 0,3$ y $\mu_d = 0,2$.



- Haga el diagrama de cuerpo libre y escriba las ecuaciones de Newton para los tres cuerpos y halle los vínculos.
- ¿Qué valores puede tomar m_1 como máximo para que los cuerpos de masa m_1 y m_2 no deslicen uno respecto del otro? Halle la aceleración del sistema en ese caso.
- Si $m_1 = 1$ kg, $m_2 = 2$ kg y $m_3 = 3$ kg, ¿la fuerza de rozamiento es estática o dinámica? ¿Cuál es su valor?

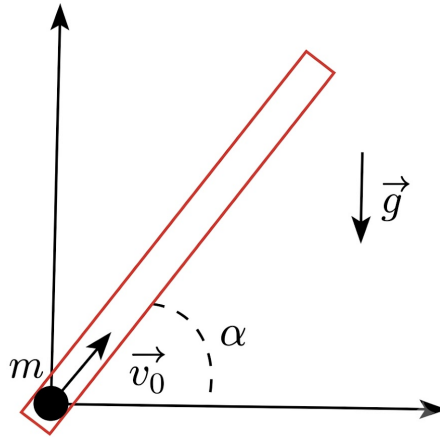
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA CON Y SIN ROZAMIENTO

Problema 8

Una partícula de masa m parte con una velocidad $\vec{v}_0$ del extremo inferior de un tubo muy largo, inclinado un ángulo α (fijo) respecto de la horizontal, como muestra la figura. Además de la gravedad, sobre la misma actúa la fuerza de resistencia del fluido que se encuentra dentro del tubo, que es proporcional a la velocidad $\vec{v}$ de la partícula: $\vec{R} = -\gamma\vec{v}$, con γ una constante positiva. Sabiendo que la aceleración de la gravedad vale g .



- (a) Hallar las ecuaciones de movimiento para la partícula.
- (b) Obtener la velocidad y la posición de la misma como funciones del tiempo.
- (c) Calcular la altura máxima que alcanza la partícula.

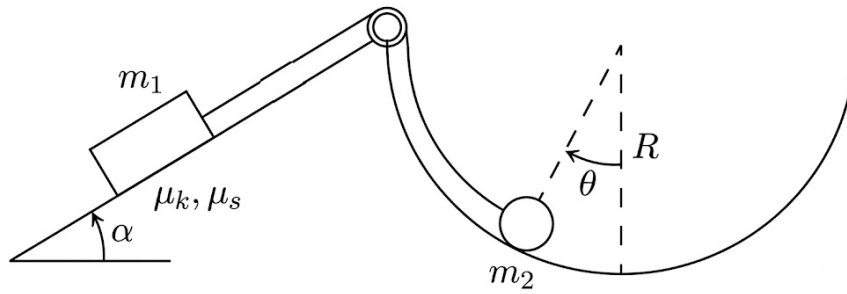
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA CON Y SIN ROZAMIENTO

Problema 9

Considere dos partículas de masas m_1 y m_2 , unidas mediante una soga ideal, como muestra la Figura. La soga tiene una longitud L , no se estira y no tiene masa y la polea es de masa despreciable. La partícula de masa m_2 ($m_2 = 2m_1$) está sobre un semicírculo de radio R (sin rozamiento). La partícula de m_1 se mueve sobre el plano inclinado, donde sí hay rozamiento, teniendo en cuenta que $\mu_e = \sqrt{1/3}$, $\mu_d = \mu_e/2$ y $\alpha = \pi/6$.



- Escriba explícitamente los vínculos y las ecuaciones de Newton.
- Encuentre los valores posibles de θ para los cuales el sistema puede permanecer en equilibrio.
- Encuentre la velocidad de m_2 en función de su posición y describa qué movimiento realiza, si se suelta la masa m_2 desde $\theta = -\pi/4$ con velocidad nula. En el caso de que m_2 se frene, discuta cualitativamente qué puede pasar luego.

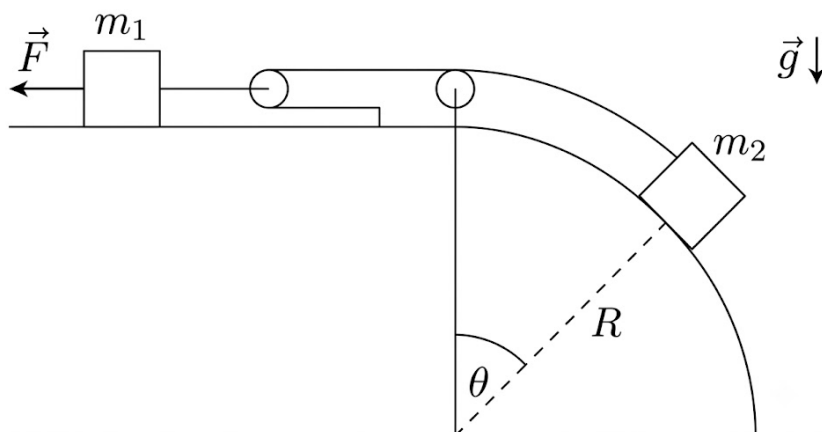
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA CON Y SIN ROZAMIENTO

Problema 10

Las masas m_1 y m_2 se encuentran unidas por un sistema de sogas inextensibles y sin masa y poleas ideales, como se muestra en la Figura. Sobre la masa m_1 se aplica una fuerza $\vec{F}$. Sólo existe rozamiento entre m_1 y el plano, con coeficientes $\mu_e = 0,2$ y $\mu_d = 0,125$. Considere que las masas son $m_1 = 8m$ y $m_2 = m$.



- (a) Escriba explícitamente los vínculos y las ecuaciones de Newton.
- (b) Se observa que, cuando la masa m_2 se encuentra en un ángulo $\theta_* = \pi/4$, con velocidad nula, el sistema permanece en reposo. Diga cómo debe ser la fuerza F para que el sistema efectivamente pueda permanecer en reposo.
De ahora en más, suponga que es $F = 2mg$ y su sentido es el indicado en la Figura. (Si hizo todo bien, debería poder mostrar que, con estos parámetros, se cumple la condición pedida en el ítem (b).)
- (c) Si inicialmente el sistema se mueve hacia la izquierda, calcule la aceleración de m_2 en función de la posición y parámetros del problema.
- (d) En particular, suponga que m_2 se encuentra inicialmente en $\theta_0 = \pi/2$. Diga cómo debe ser su velocidad angular inicial $\dot{\theta}_0$ para que esta masa se frene en $\theta_* = \pi/4$. ¿Qué hará el sistema luego de frenarse?

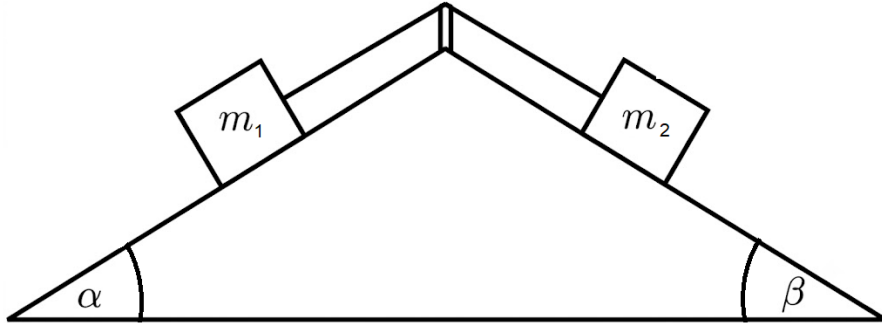
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA CON Y SIN ROZAMIENTO

Problema 11

El coeficiente de rozamiento estático entre bloques y las superficies de la Figura es μ_e . El coeficiente de rozamiento dinámico es μ_d ($\mu_d < \mu_e$). La polea es ideal. Los bloques tienen masas m_1 y m_2 respectivamente.



- Haga el diagrama de cuerpo libre para ambas masas. Escriba las ecuaciones de Newton y de vínculo.
- Halle, en función de datos, la relación necesaria entre los ángulos de los planos inclinados para que el sistema se encuentre en equilibrio.
- Si en las condiciones del punto anterior se le imprime a la masa m_1 una velocidad inicial v_0 para que descienda del plano inclinado, ¿cómo se modifica el problema? Calcule la aceleración del sistema y velocidad del sistema en función del tiempo.

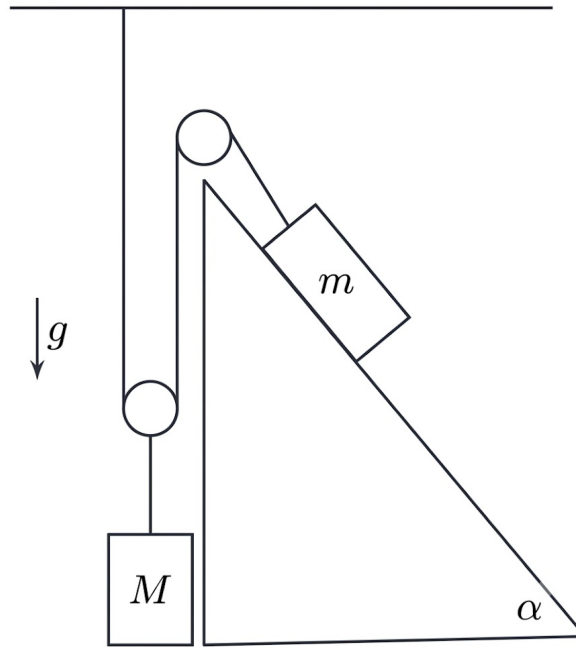
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA CON Y SIN ROZAMIENTO

Problema 12

Para mover un paquete de masa M se utiliza el sistema de la Figura. La masa m se desliza por un plano inclinado un ángulo α , que tiene rozamiento de coeficientes μ_e y μ_d . Considere que las sogas son inextensibles, y que tanto las sogas como las poleas no tienen masa. **Datos:** m , M , μ_e y μ_d , α .



- Escriba las ecuaciones de Newton y de vínculo para ambas masas. Determine los pares de acción y reacción.
- ¿Cuál es el mínimo valor de m para que la masa M suba?
- Suponga que m es el doble del valor calculado en el punto anterior y calcule las aceleraciones de m y M .
- ¿Cuánto tarda la masa M en subir una distancia h sabiendo que inicialmente el sistema está en reposo?

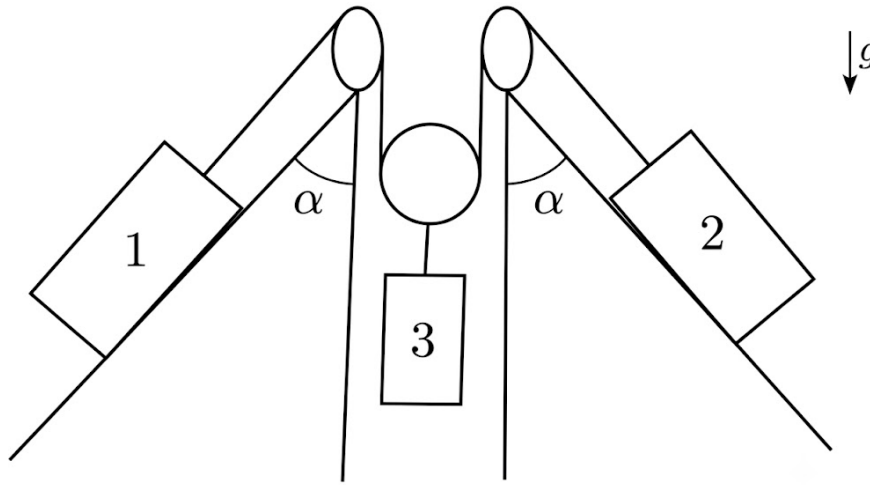
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA CON Y SIN ROZAMIENTO

Problema 13

El sistema de la Figura usa dos contrapesos de igual masa ($m_1 = m_2 = m$) para mover verticalmente una tercera masa m_3 . Considere que existe rozamiento entre las masas y la superficie con coeficiente estático y dinámico conocidos (μ_e y μ_d). Considere que las sogas son inextensibles, y que las sogas y las poleas tienen masa despreciable. **Datos:** m , m_3 , μ_e , μ_d , α .



- Realice el diagrama de cuerpo libre para las tres masas. Escribir las ecuaciones de Newton y vínculo.
- ¿Para qué valores de la masa m_3 el sistema permanecerá en reposo?
- Si m_3 es mayor al máximo valor hallado en el ítem (b) calcular las aceleraciones de las masas.

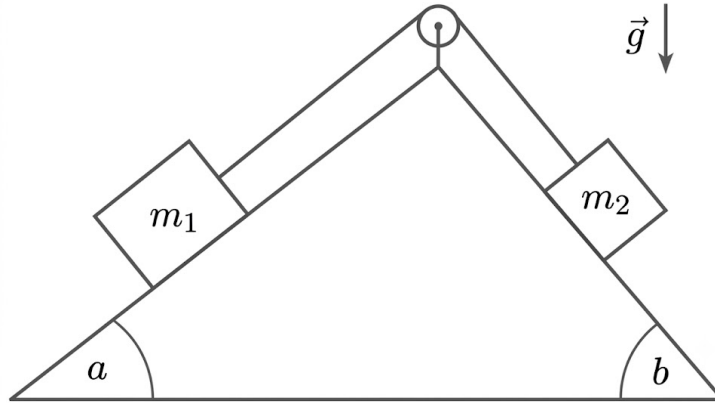
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA CON Y SIN ROZAMIENTO

Problema 14

Considere el sistema de la Figura, la masa m_1 está apoyada sobre un plano inclinado sin rozamiento de inclinación α , mediante una cuerda ideal de longitud L que pasa por una polea fija de masa despreciable se encuentra unido a la masa m_2 que está apoyada en un plano inclinado (de ángulo β) con coeficientes de rozamiento estático y dinámico μ_e y μ_d respectivamente.



- Realice el diagrama de cuerpo libre para ambas masas y escriba las ecuaciones de Newton y de vínculo correspondientes.
- Si la masa m_2 se pone en movimiento con velocidad v_0 (bajando por el plano inclinado) desde x_{02} , escriba las posiciones de ambas masas como función del tiempo.
- Suponga ahora la situación estática, la masa m_1 mínima para que la masa m_2 no se mueva.

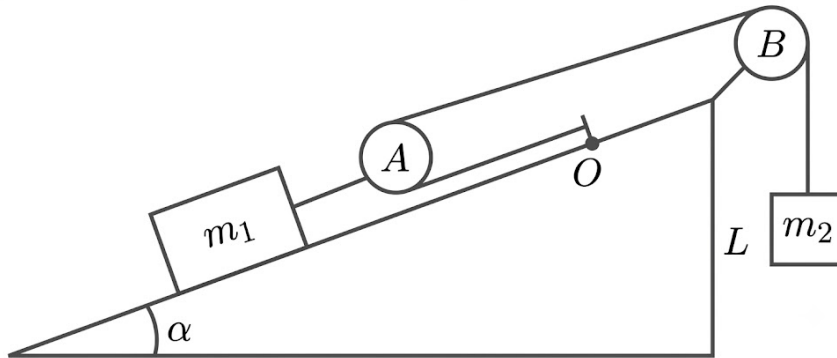
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA CON Y SIN ROZAMIENTO

Problema 15

Un cuerpo de masa m_1 está unido a un resorte de constante elástica k y longitud natural $l_0 = 0$ sobre un plano inclinado en un ángulo α y longitud mayor L . Mediante una cuerda que pasa por una polea la m_1 está sujeta a otra masa m_2 que se halla apoyada sobre una semicircunferencia de radio R como se observa en la Figura. La cuerda no tiene masa y es inextensible de longitud total $L_{soga} = L$. La polea es ideal. **Datos:** $m_1, m_2, L, R, k, \alpha, g$.



- Realice el diagrama de cuerpo libre para las dos masas indicando los pares de acción y reacción. Escribir las ecuaciones de Newton y vínculo.
- Determine la ecuación de movimiento para el sistema. Expresar el valor de la tensión en función de ϕ .
- Sabiendo que a $t = 0$ la m_2 se encuentra en reposo en el punto más bajo de la circunferencia, ¿puede la m_2 llegar a $\phi = \pi/2$? Justifique su respuesta. Si se cumple esa condición, exprese el vector velocidad en ese momento. ¿Qué posición y qué velocidad tendrá m_1 en dicho instante?

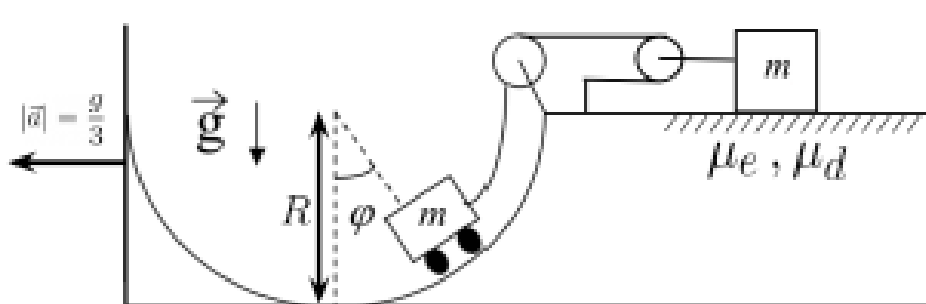
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA CON Y SIN ROZAMIENTO

Problema 16

Un carrito de masa m se halla en una rampa semicircular de radio R y conectado, mediante un sistema de sogas y poleas ideales, a un bloque de igual masa como se ve en la figura. Sólo hay rozamiento entre el bloque y la superficie horizontal sobre la cual se mueve. La soga que conecta al carrito con la polea fija siempre mantiene la forma del arco de circunferencia correspondiente. Hay gravedad y todo el sistema se encuentra en una plataforma que se mueve, con respecto a la Tierra, en la dirección indicada en la figura con una aceleración constante cuyo módulo es $g/3$.



- (a) En un sistema de referencia solidario a la plataforma, escribí las condiciones de vínculo y las ecuaciones dinámicas para ambos cuerpos, indicando claramente el sistema de coordenadas utilizado para cada uno.
- (b) Encontrá la ecuación de movimiento del sistema en función del ángulo φ y, a partir de la misma, hallá el valor mínimo que debe tener el coeficiente de rozamiento estático μ_e para que sea posible que el sistema se mantenga en reposo cuando $\varphi = \pi/4$.
- (c) Suponé ahora que μ_e es menor al valor mínimo hallado en el inciso anterior y $\mu_d = 1/4$. En esas condiciones, se suelta al sistema desde $\varphi = \pi/4$; hallá la aceleración **del bloque** en dicho instante, medida por un observador externo a la plataforma y que se encuentra en reposo con respecto a la Tierra.

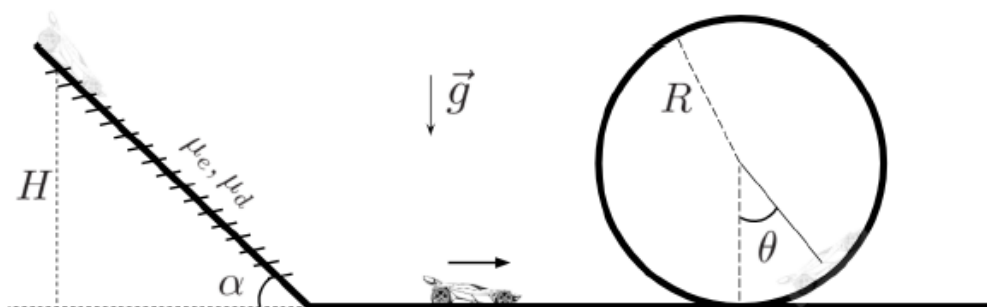
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA CON Y SIN ROZAMIENTO

Problema 17

Se tiene un auto de juguete y una pista que cuenta con partes planas, una pendiente de ángulo $\alpha = 45^\circ$ y un rulo de radio R como se ve en la Figura 1. Considerá que el auto es *puntual*¹. La pieza de la rampa se encuentra defectuosa, de manera que hay rozamiento entre el auto y la pista **sólo en esta región del trayecto** y los coeficientes de rozamiento estático y dinámico son, en principio, desconocidos. Los datos del problema son m , R , g y $\alpha = 45^\circ$.



- Escribí las ecuaciones de Newton para el auto en la rampa, en la parte plana y en el rulo. Si al soltar el auto desde el reposo en algún lugar de la rampa, éste comienza a caer ¿cuál es el rango de valores que puede tomar el coeficiente de rozamiento estático entre el auto y la pendiente?
- Se suelta el auto en reposo desde una altura $H = 2R$. Hallá, en función del coeficiente de rozamiento dinámico y de datos, la velocidad con la que llega al comienzo del rulo. Hallá también, en función de esas mismas cosas y del ángulo θ , el vector velocidad del auto dentro del rulo. Si se detiene justo en $\theta = \pi/2$, ¿cuánto vale el coeficiente de rozamiento dinámico?
- Se reemplaza la parte de la rampa por una nueva de manera que ahora no hay rozamiento en ningún lugar de la pista y se vuelve a soltar el auto desde el mismo lugar que en el inciso anterior. Decidí con qué velocidad llega al comienzo del rulo y nuevamente, escribí el vector velocidad del auto en el rulo en función de datos y de θ . En base a esto y a las ecuaciones dinámicas, decidí cuál de las siguientes tres situaciones sucede y resolvé la consigna correspondiente:
 - Si el auto se mantiene en contacto con el rulo y llega hasta cierto ángulo hasta detenerse y volver a descender; indicá hasta qué ángulo llega.
 - Si el auto no logra completar la vuelta entera pero se despega del rulo y cae; indicá en qué ángulo sucede la separación.
 - Si el auto logra completar la vuelta entera; indicá qué velocidad tiene al pasar por el punto más alto del rulo.

¹Es decir, mucho más pequeño que las dimensiones características del problema R y H .

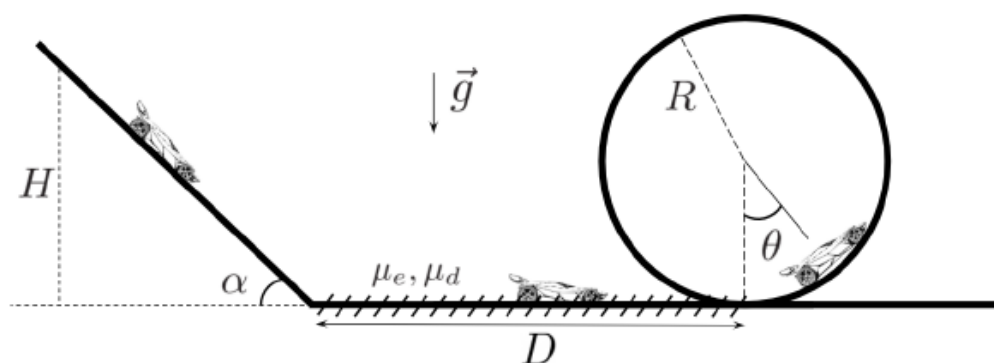
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA CON Y SIN ROZAMIENTO

Problema 18

Se tiene un auto de juguete y una pista que cuenta con partes planas, una pendiente de ángulo $\alpha = \pi/6$ y un rulo de radio R como se ve en la Fig. 1. El rulo dispone de un sistema de rieles que no permite que el auto se desprenda del mismo. La pieza correspondiente a la parte horizontal de la pista se encuentra defectuosa, de manera que hay rozamiento entre el auto y la pista **sólo en esta región del trayecto**. Los datos del problema son m , R , g , $\alpha = \pi/6$, $D = 3R$ y $H = 2R$.



- (a) Escribí las ecuaciones de Newton para el auto en la rampa, en la parte plana y en el rulo. Si se suelta al auto en reposo desde una altura H , ¿cuál es el rango de valores que puede tomar el coeficiente de rozamiento dinámico entre el auto y la región horizontal de la pista para que el mismo logre llegar al comienzo del rulo?
- (b) Se suelta el auto en reposo desde una altura H . Hallá, en función del coeficiente de rozamiento dinámico y de datos, la velocidad con la que llega al comienzo del rulo. Hallá también, en función de esas mismas cosas y del ángulo θ , el vector velocidad del auto dentro del rulo. Si se detiene justo en $\theta = \pi/2$, ¿cuánto vale el coeficiente de rozamiento dinámico?
- (c) Si el coeficiente de rozamiento es el hallado en el inciso anterior y se quiere que el auto complete la vuelta al rulo, ¿qué velocidad inicial se le debe imprimir, como mínimo, al lanzarlo desde la altura H ? Si se le imprime exactamente esa velocidad mínima, expresá el **vector** fuerza de vínculo que el riel ejerce sobre el auto en el instante en que éste pasa por el punto con $\theta = \pi/2$.

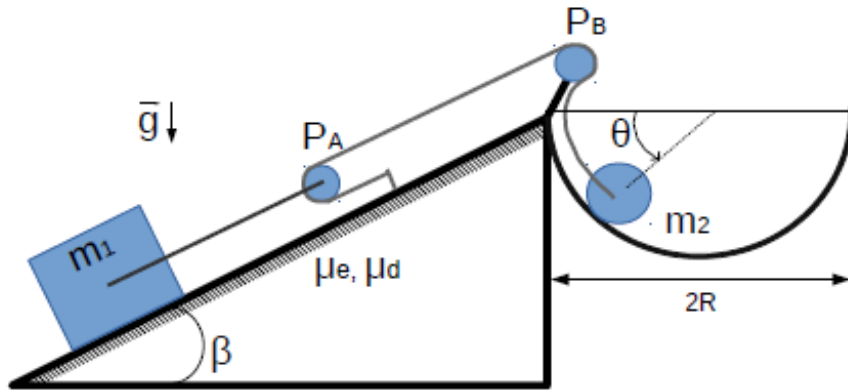
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA CON Y SIN ROZAMIENTO

Problema 19

Sea el sistema de la Figura, donde la masa m_1 se encuentra apoyada en una superficie con rozamiento de coeficiente estático μ_e , y dinámico μ_d , y la polea P_A es libre de moverse. **Datos:** $m_1, m_2, \mu_e, \mu_d, \beta, g, R$.



- Realice el diagrama de cuerpo libre para cada cuerpo indicando claramente los pares de interacción. Luego dé las ecuaciones de Newton y de vínculo para las masas m_1 y m_2 , y para la polea P_A .
- Indique el valor mínimo de μ_e para que el sistema esté en equilibrio si a tiempo inicial las masas están en reposo y $\theta = 0$.
- Si $m_1 = m_2$, la masa m_1 está bajando con una velocidad inicial $\dot{x}_{01}$ y $\theta = \pi/2$, dé la expresión de la velocidad angular de la masa m_2 en función del ángulo θ .

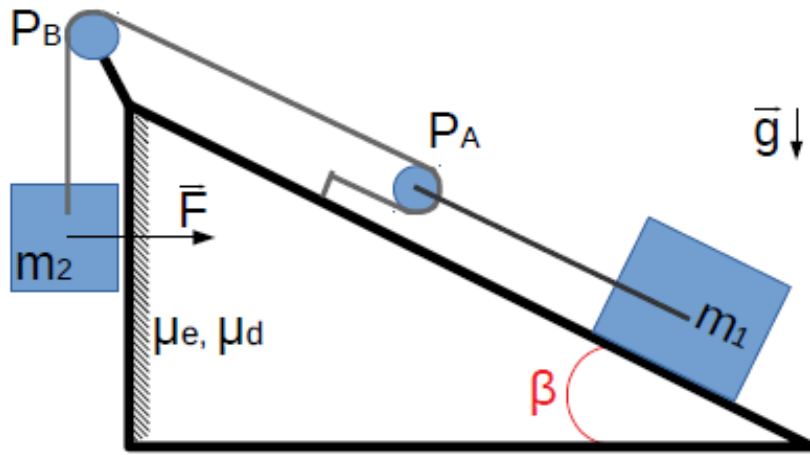
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA CON Y SIN ROZAMIENTO

Problema 20

Sea el sistema de la Figura, donde la masa m_2 se encuentra bajo el efecto de una fuerza $\vec{F}$ y está en contacto con una superficie con rozamiento de coeficiente estático μ_e , y dinámico μ_d . La polea P_A es libre de moverse, y se encuentra junto a la masa m_1 en un plano inclinado que forma un ángulo α con la horizontal. Considere las poleas y las sogas como ideales. **Datos:** $m_1, m_2, \mu_e, \mu_d, \beta, g, \vec{F}$.



- Realice el diagrama de cuerpo libre para cada cuerpo indicando claramente los pares de interacción. Luego dé las ecuaciones de Newton y de vínculo para las masas m_1 y m_2 , y para la polea P_A .
- Indique el valor mínimo de F para que el sistema esté en equilibrio si a tiempo inicial las masas están en reposo.
- Si $m_1 = m_2$, la masa m_1 está subiendo con una velocidad inicial $\dot{x}_{01}$ y F tiene el valor encontrado en el ítem anterior, diga la aceleración del sistema.

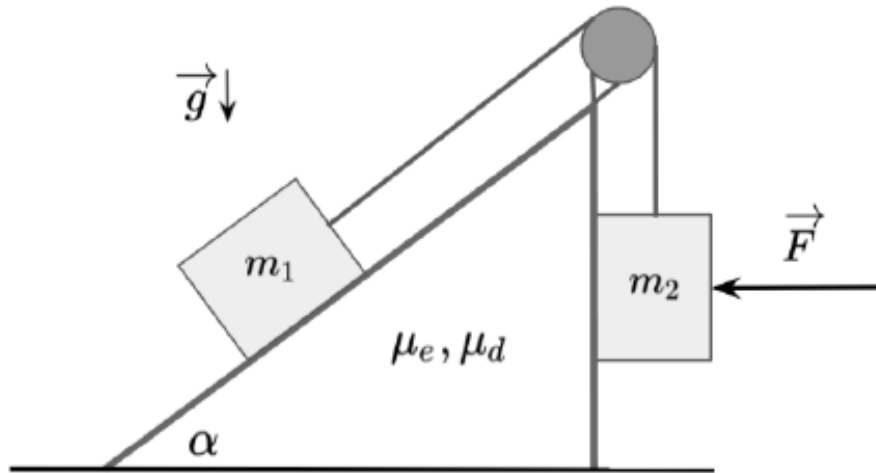
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA CON Y SIN ROZAMIENTO

Problema 21

Dos cuerpos de masas m_1 y m_2 (con $m_2 > m_1$) se hallan unidos a través de un hilo inextensible de largo ℓ y de masa despreciable como lo muestra la Figura. Las superficies de contacto entre las distintas masas tienen coeficientes de rozamiento estático y dinámico μ_e y μ_d , respectivamente. Al aplicar una fuerza de módulo F se observa que el sistema permanece en reposo. Existe gravedad.



- Dibujar los diagramas de cuerpo libre de cada masa y polea. Escriba las ecuaciones de Newton para las masas y la condición de vínculo que relaciona sus posiciones.
- Encuentre para qué valores de F el sistema permanecerá en reposo.
- Si $F = F_{min}/2$, $m_2/m_1 = 3$, $\mu_d = 1/4$ y $\mu_e = 1/2$ ¿es posible que la masa m_2 ascienda? (F_{min} es el mínimo valor hallado en b)) Justifique.

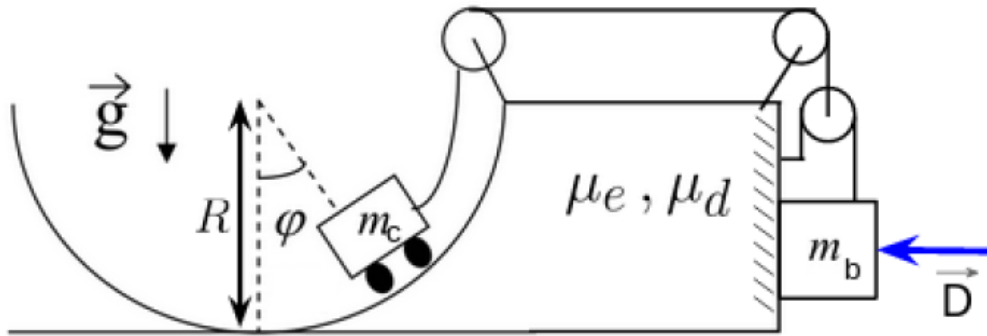
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA CON Y SIN ROZAMIENTO

Problema 22

Un carro de masa $m_c = m$ está en una rampa semicircular de radio R y conectado, mediante sogas y poleas ideales, a un bloque de masa $m_b = 2m$. Sólo hay rozamiento entre el bloque y su superficie de contacto, con coeficientes $\mu_e = 1/2$ y $\mu_d = 1/4$. La soga que conecta al carro con la polea fija siempre mantiene la forma del arco de circunferencia. Sobre el bloque se aplica una fuerza $\vec{D}(t)$ con la dirección y el sentido indicados en la figura.



- Realizá los diagramas de cuerpo libre y escribí las ecuaciones de vínculo y de Newton para el carro y el bloque, indicando claramente el sistema de coordenadas utilizado para cada uno.
- Si $|\vec{D}(t)| = 4mge^{-t/t_0} \equiv f(t)$ (t_0 es dato); encontrá la ecuación de movimiento en términos del ángulo φ y hallá el instante τ en el que el sistema se pone en movimiento si a $t = 0$ el carro está quieto en $\varphi = \pi/6$.
- Considerá ahora que $\vec{D}$ es constante y su módulo vale $f(\tau)/2$. Si se suelta el sistema del reposo con el carro en $\varphi = \pi/6$; calculá la fuerza que hace la rampa semicircular sobre el carro en función del ángulo φ .

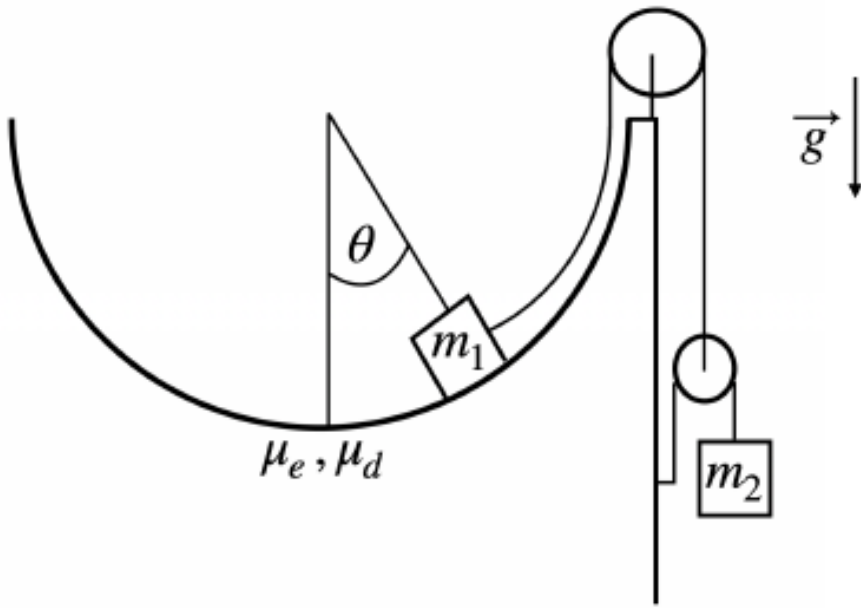
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA CON Y SIN ROZAMIENTO

Problema 23

Se tiene el sistema que se muestra en la figura. Una masa m_1 se encuentra en reposo sobre una superficie semicircular con rozamiento, ubicada formando un ángulo θ con la vertical. La masa se encuentra conectada con una soga a una polea móvil, que a su vez se encuentra conectada por otra soga a la masa m_2 . Hay gravedad.



- Dibuje los diagramas de cuerpo libre e indique los pares de interacción de todas las fuerzas presentes. Escriba las ecuaciones de Newton y de vínculo para el sistema.
- Encuentre para qué valores de m_2 el sistema permanecerá en reposo.
- ¿Bajo qué condiciones la masa m_2 ascenderá? Justifique.

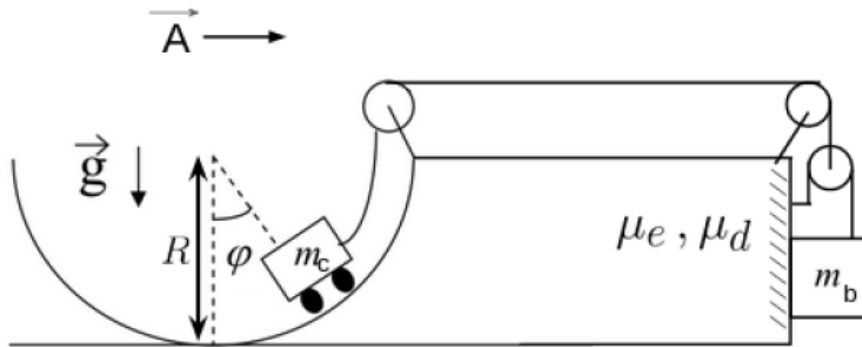
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA CON Y SIN ROZAMIENTO

Problema 24

Un carro de masa $m_c = m$ está en una rampa semicircular de radio R y conectado, mediante sogas y poleas ideales, a un bloque de masa $m_b = m$. Sólo hay rozamiento entre el bloque y su superficie de contacto, siendo el coeficiente de rozamiento estático $\mu_e = \sqrt{2}/2$. La soga que conecta al carro con la polea fija siempre mantiene la forma del arco de circunferencia. Todo el sistema se mueve con una aceleración $\vec{A}$ hacia la derecha. Inicialmente el carro se encuentra en $\varphi = \pi/4$.



- Realizá los diagramas de cuerpo libre y escribí las ecuaciones de vínculo y de Newton para el carro y el bloque, indicando claramente el sistema de referencia y de coordenadas utilizado para cada uno. Identificá los pares de acción y reacción de las fuerzas.
- Indicá para qué valores del módulo de la aceleración, $|\vec{A}|$, el carrito y el bloque permanecerán en reposo en el sistema de referencia solidario a la rampa.
- En un determinado instante se *apaga* el rozamiento. Calculá la fuerza que hace la rampa semicircular sobre el carro en función del ángulo φ .

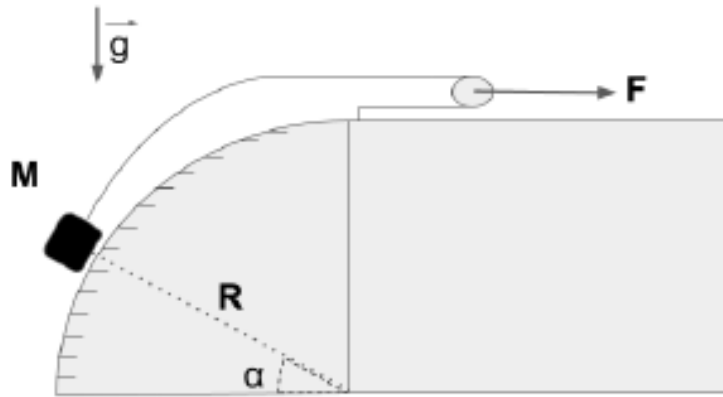
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA CON Y SIN ROZAMIENTO

Problema 25

Una caja de masa M se arrastra por una superficie circular con rozamiento utilizando una polea móvil como muestra la Figura (μ_e y μ_d conocidos).



- Realice el diagrama de cuerpo libre, escriba las condiciones de vínculo y obtenga la ecuación de movimiento. Desprecie la masa de la polea.
- Dado α , calcule la mínima y máxima fuerza F que puede aplicarse antes de que el bloque se mueva.
- Suponga ahora que encontrándose en α_0 desaparece el rozamiento y el bloque comienza a moverse. Obtenga una expresión para la normal en función de α , α_0 , M , F y g .

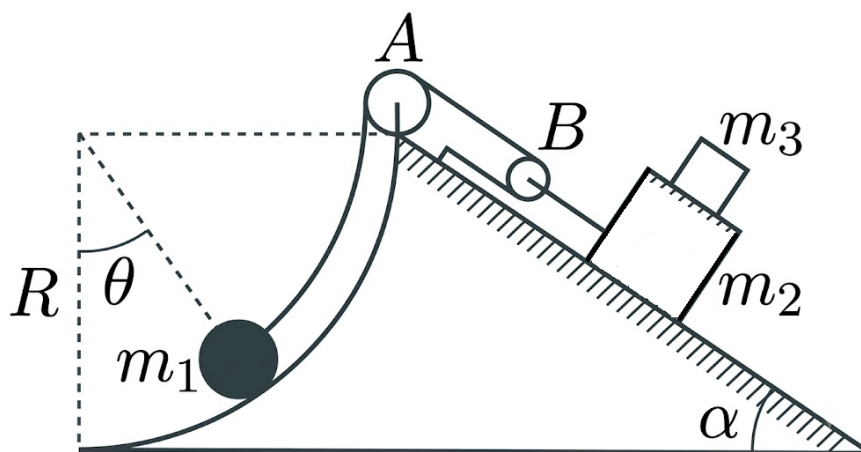
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA CON Y SIN ROZAMIENTO

Problema 26

Se tiene el sistema de la Figura. La masa m_1 se mueve sobre una superficie que es un cuarto de circunferencia de radio R . La caja de masa m_3 se encuentra apoyada sobre la caja de masa m_2 , que se encuentra a su vez apoyada sobre un plano inclinado en un ángulo α . El sistema está unido por un sistema de dos sogas inextensibles y de masa despreciable, y dos poleas ideales. Existe rozamiento entre el plano y la caja de masa m_2 y entre las dos cajas. En ambos casos, los coeficientes de rozamiento estático y dinámico son, respectivamente, μ_e y μ_d . Las masas son $m_1 = m_2 = 2m$, $m_3 = m$. Los coeficientes de rozamiento son $\mu_e = \frac{5}{3}(\tan \alpha)$ y $\mu_d = \tan \alpha$.



- Dibuje los diagramas de cuerpo libre de cada masa y de la polea móvil B . Escriba las ecuaciones de Newton para cada masa y para B , y las condiciones de vínculo.
- Diga para qué valores de θ el sistema puede permanecer en reposo.
- Suponga ahora que la masa m_3 queda pegada a la masa m_2 , de forma tal que puede considerarlas como una única caja de masa $m_2 + m_3$. Encuentre la velocidad de la partícula de masa m_1 en función de θ si inicialmente se encuentra en $\theta(t=0) = 0$, con velocidad angular $\dot{\theta}_0$.

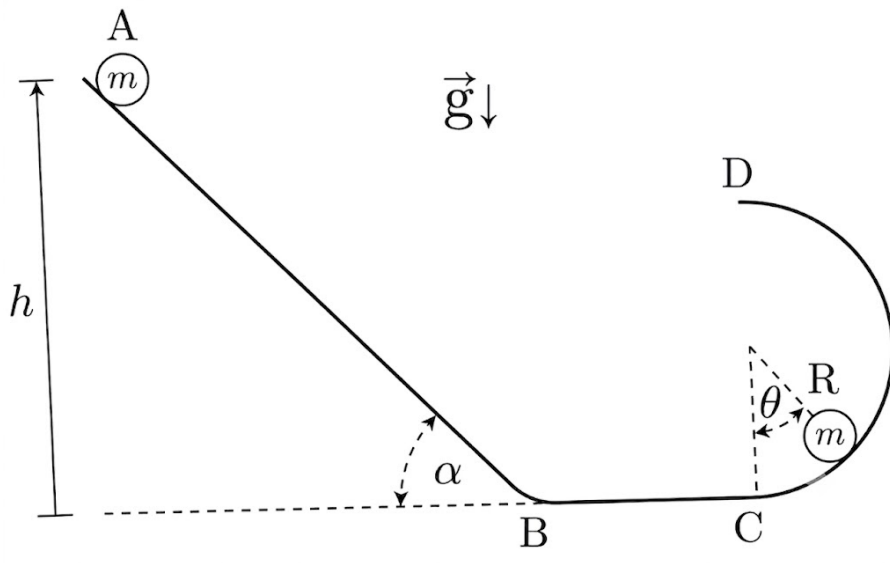
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA CON Y SIN ROZAMIENTO

Problema 27

Una bolita de masa m se deja caer desde el reposo y desde una altura h (punto A) por una pista sin rozamiento. La pista está formada por una rampa recta que tiene un ángulo de inclinación α con respecto a la horizontal. Separada de la primera rampa por un tramo horizontal (entre B y C), hay una segunda rampa en forma de semicírculo, como ilustra la Figura.



- Haga un diagrama de cuerpo libre de la bola en la rampa recta inclinada y encuentre la aceleración. ¿Qué tipo de movimiento será?
- Diga con qué velocidad llegará la bolita a los puntos B y C en función de h .
- Escriba las ecuaciones de Newton y los vínculos para la bolita una vez que pasó por el punto C .
- Calcule la velocidad de la bolita en función del ángulo θ , una vez que pasó por el punto C .
- Encuentre la mínima velocidad necesaria en el punto C para que la bolita alcance el punto D sin despegarse de la pista, en función de R y g . En este caso, ¿cuál será la velocidad en el punto D ?
- ¿Cuál debe ser la relación entre h y R para que la bolita alcance el punto D sin despegarse de la pista?

Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA CON Y SIN ROZAMIENTO

Problema 28

Se desea mover una carga m_1 ubicada sobre una plataforma con rozamiento, dado por μ_e y μ_d . Para esto, se une otra carga colgante m_2 , mediante una cuerda inextensible y una polea ideal A fija a la plataforma, ambas de masa despreciable, como muestra la Figura 2.I.

- Plantee las ecuaciones de Newton.
- Plantee los vínculos que relacionan las posiciones de las cargas.
- Encuentre cuál debe ser el mínimo valor de m_2 para mover la carga m_1 . ¿Cuál sería este valor en otro planeta? Justifique.
- Suponga que m_2 está dentro de los valores que mueven la carga m_1 . Diga cuál será la aceleración de m_1 en función de los datos.

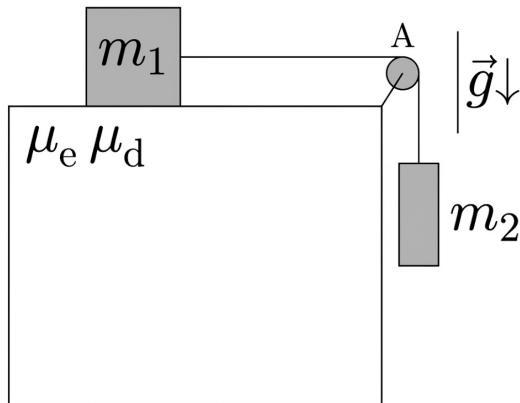


Figura 2.1

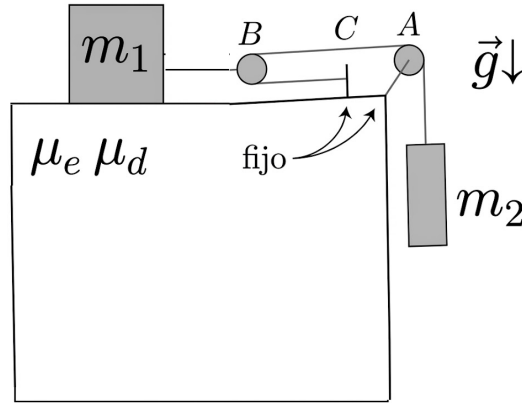


Figura 2.II

Suponga ahora que m_2 no alcanza para mover la carga m_1 , y se diseña la disposición de la Figura 2.II, donde se agrega una nueva cuerda inextensible con un extremo fijo C a la plataforma y una polea ideal móvil B , ambas de masa despreciable.

- Para la disposición de la Figura 2.II, Plantee las ecuaciones de Newton y los vínculos que relacionan las posiciones de las cargas y la polea móvil.
- Encuentre cuál debe ser el mínimo valor de m_2 para mover la carga m_1 . ¿Cómo es con respecto al mínimo valor de m_2 encontrado en la disposición de la Figura 2.I? ¿Qué disposición conviene si la carga m_2 era insuficiente para mover a la carga m_1 ?
- Suponga que, en esta disposición, se tiene una m_2 que logra mover la carga m_1 , desde el reposo, una distancia D , ¿qué altura baja la carga m_2 ?

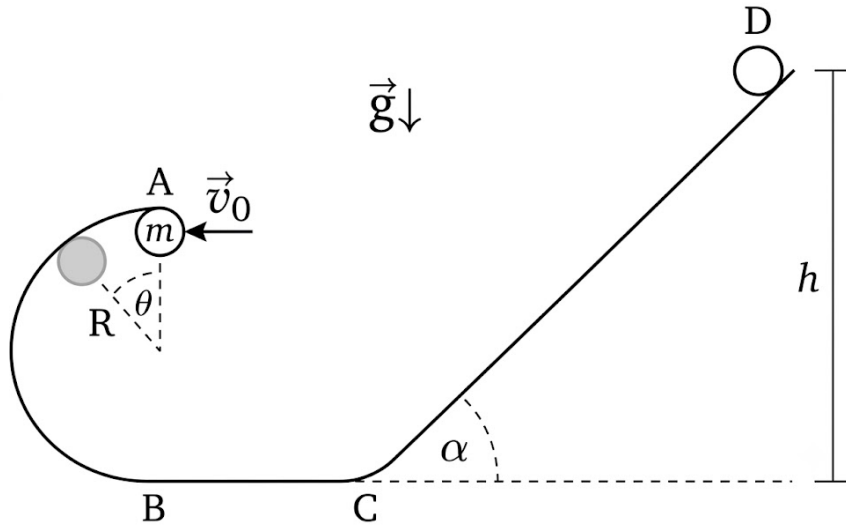
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA CON Y SIN ROZAMIENTO

Problema 29

Una bolita de masa m se lanza con una velocidad inicial $\vec{v}_0$ desde el punto A de una pista sin rozamiento, como indica la Figura. La pista está formada por tres tramos. El primer tramo es una rampa semicircular entre los puntos A y B . El segundo, entre B y C , es un tramo horizontal, y el tercero es otra rampa recta que tiene un ángulo de inclinación α con respecto a la horizontal, entre C y D . La bolita alcanza su altura máxima en D .



- Haga un diagrama de cuerpo libre de la bola para el primer tramo, ¿cuál es la $\vec{v}_0$ mínima con que se puede lanzar la bola sin que se despegue de la pista?
- De ahora en más suponga que $\vec{v}_0$ es mayor a la mínima del inciso anterior. Calcule la velocidad de la bolita en función del ángulo θ .
- Diga con qué velocidad llegará la bolita a los puntos B y C en función de $\vec{v}_0$, g , R .
- Escriba las ecuaciones de Newton y los vínculos para la bolita para el tercer tramo.
- Calcule la aceleración de la bolita para el tercer tramo, ¿qué tipo de movimiento será?
- Encuentre la altura h con la que la bolita alcanza el punto D , en función de R , g y la velocidad en C $\vec{v}_C$.

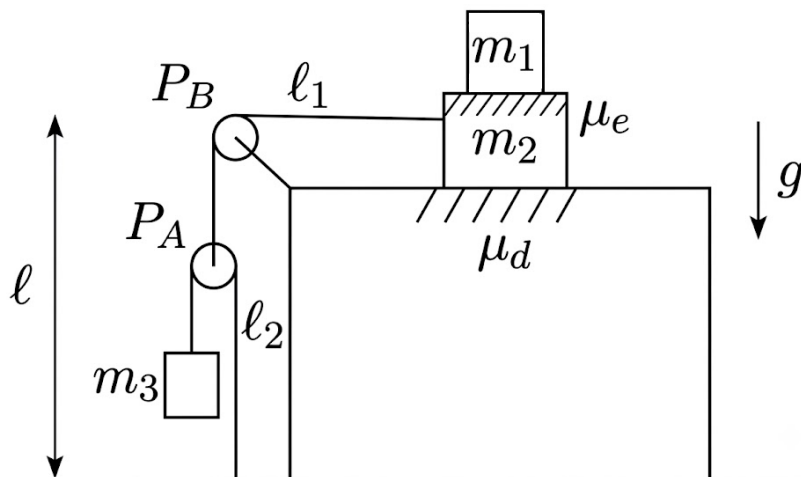
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA CON Y SIN ROZAMIENTO

Problema 30

Una masa $m_2 = m$ se encuentra sobre un plano horizontal fijo, arriba de m_2 se apoya otra masa $m_1 = m$. Considere que hay rozamiento entre la masa m_2 y el plano horizontal y entre la masa m_2 y la masa m_1 , y se conocen los coeficientes de rozamiento estático μ_e (entre la superficie que separa a ambas masas) y dinámico μ_d (en la superficie del plano horizontal). Además m_2 se conecta a una polea móvil P_A a través de una soga ℓ_1 que pasa por una polea fija P_B . A su vez una tercera masa $m_3 = m$ cuelga de otra soga ℓ_2 que pasa por la polea móvil A y tiene su otro extremo conectado al piso como se muestra en la Figura. Hay gravedad. Todas las sogas y las poleas son ideales. **Datos:** $m_1 = m_2 = m_3 = m$, ℓ , ℓ_1 , ℓ_2 , g , μ_e , μ_d .



Inicialmente el sistema se encuentra en movimiento de modo que m_3 **baja** mientras que m_1 no desliza sobre m_2 . En esta situación, se pide:

- Haga el diagrama de cuerpo libre de cada una de las masas.
- Escriba las ecuaciones de Newton y los vínculos del sistema.
- Calcule la aceleración de m_3 y la fuerza de rozamiento ejercida sobre m_1 , ¿qué relación debe existir entre los coeficientes de rozamiento dinámico μ_d y estático μ_e para que m_1 permanezca sin deslizar sobre m_2 ?

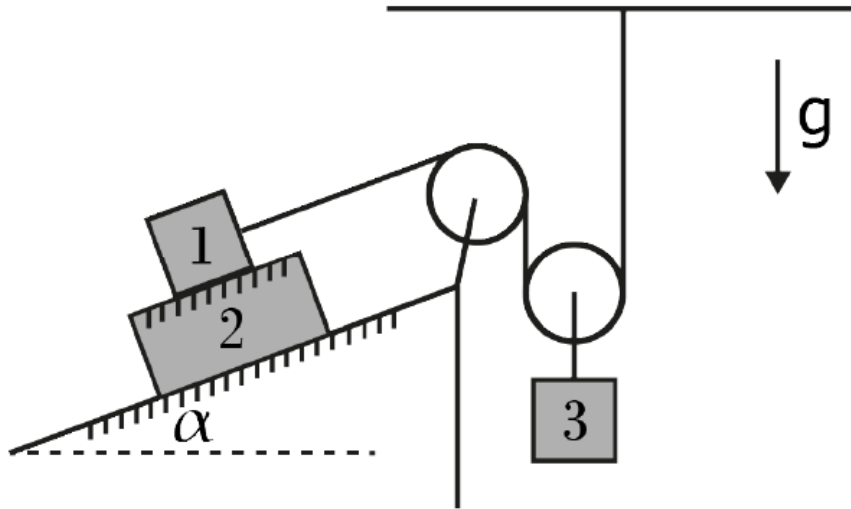
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA CON Y SIN ROZAMIENTO

Problema 31

Considere un sistema de tres cuerpos como muestra la Figura ???. Un cuerpo de masa m_1 se encuentra apoyado sobre un cuerpo de masa m_2 en un plano inclinado que forma un ángulo α con la horizontal. Existe rozamiento entre ambos cuerpos y entre el cuerpo de masa m_2 y el plano inclinado caracterizado por coeficientes μ_e y μ_d . Finalmente, una soga inextensible (de masa nula) une el cuerpo 1 con el cuerpo 3 mediante un sistema de poleas sin masa. **Datos:** $m_1, m_2, g, \mu_e, \mu_d, M, t_0$ y α .



- Realice el diagrama de cuerpo libre para cada masa, identificando los pares de acción-reacción. Indicar explícitamente los vínculos impuestos por la soga y la polea.
- Escribir las ecuaciones de Newton para cada masa. Asumiendo que el cuerpo de masa m_3 tiende a caer, encuentre el rango de valores que puede tomar m_3 para que el sistema permanezca en reposo.
- Suponga que los cuerpos de masa m_1 y m_2 se fusionan en un solo bloque de masa M , de modo que éste se encuentra apoyado sobre el plano inclinado atado al extremo de la soga. Si a un dado tiempo t_0 el cuerpo 3 se encuentra cayendo con velocidad v_0 , calcule explícitamente la posición del cuerpo de masa M en función del tiempo, tomando una posición inicial arbitraria.

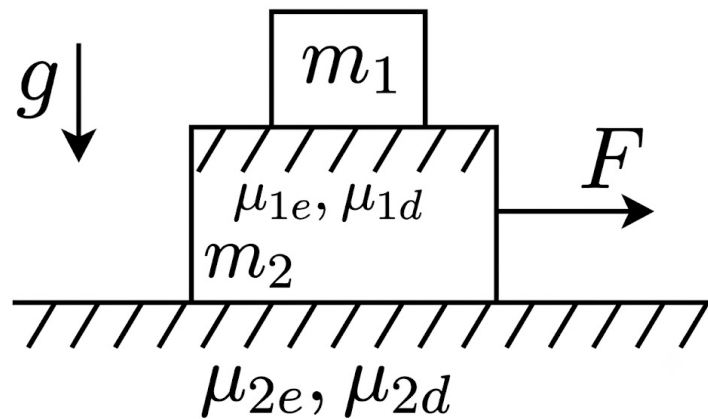
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA CON Y SIN ROZAMIENTO

Problema 32

Sobre un bloque de masa m_2 se apoya una masa m_1 , como se observa en la Figura ???. Existe rozamiento entre ambas masas con coeficientes de rozamiento dinámico μ_{1d} y estático μ_{1e} . El bloque de masa m_2 se encuentra apoyado en el suelo con el que también tiene rozamiento con coeficientes de rozamiento dinámico μ_{2d} y estático μ_{2e} . Todo el sistema se encuentra inicialmente en reposo y se le aplica una fuerza $\vec{F}$ hacia la derecha al bloque de masa m_2 .



- (a) Realice el diagrama de cuerpo libre para cada cuerpo. Escriba las ecuaciones de Newton y las condiciones de vínculo para las masas m_1 y m_2 .
- (b) ¿Qué condición debe cumplir la fuerza $\vec{F}$ para que el sistema permanezca en reposo?
- (c) ¿Qué condición debe cumplir la fuerza $\vec{F}$ para que m_1 y m_2 no deslicen entre sí? ¿Cuál es la máxima aceleración que el sistema puede adquirir bajo esta condición?
- (d) Suponga que $\vec{F}$ no cumple las condiciones de los últimos 2 ítems. Calcule el valor de las aceleraciones de cada masa. Si el bloque m_2 tiene un largo L e inicialmente la masa m_1 se encuentra en el medio del bloque. ¿Cuánto tiempo va a tardar en caer al suelo?

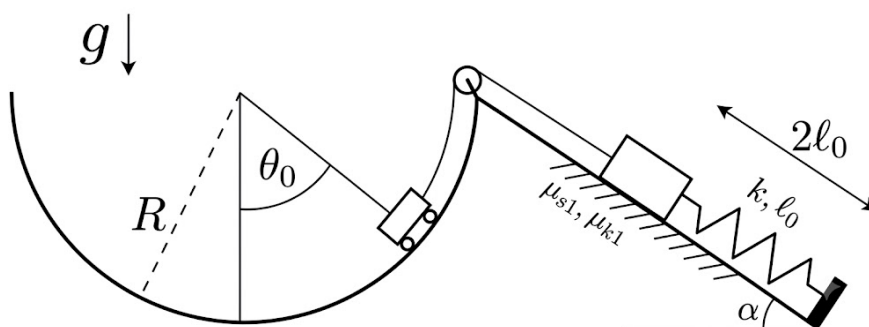
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA CON Y SIN ROZAMIENTO

Problema 33

Considere el sistema de la Figura ???. Un carrito de masa m_1 se encuentra en el interior de una superficie semicircular de radio R . Este está unido por medio de una cuerda ideal que pasa por una polea a una masa m_2 . Esta segunda masa se encuentra sobre una superficie inclinada en un ángulo α con coeficientes de rozamiento estático y dinámico μ_e y μ_d respectivamente. Además la masa m_2 está acoplada a un resorte de longitud natural ℓ_0 . Inicialmente el sistema está en reposo, con la masa m_1 formando un ángulo $\theta_0 = \pi/4$ y la masa m_2 a una distancia $2\ell_0$ del otro extremo del resorte.



- Realice el diagrama de cuerpo libre para cada cuerpo. Escriba las ecuaciones de Newton y las condiciones de vínculo para las masas m_1 y m_2 . Para esto asuma que en la superficie semicircular la sog de la masa m_1 toma la trayectoria de la misma.
- Encuentre el rango de valores que puede tomar k de tal forma que el sistema permanezca en reposo.
- Considere ahora que $m_1 = m_2$, que $\alpha = \pi/3$, $\mu_e = 0,25$ y $\mu_d = 0,20$. Si el sistema estaba en la condición del ítem anterior, y a $t = 0$ se corta el resorte, indique la velocidad de cada una de las masas como función del ángulo θ de la masa m_1 .

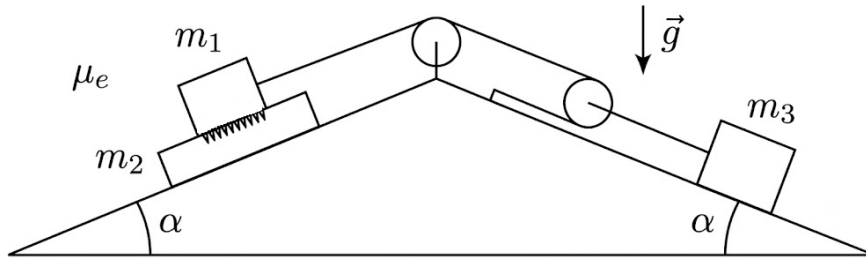
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA CON Y SIN ROZAMIENTO

Problema 34

El sistema consiste de dos planos inclinados con igual ángulo α en un campo gravitatorio $\vec{g}$, con tres masas vinculadas a través de sogas inextensibles y poleas como se muestra en la figura (tanto las sogas como las poleas se consideran de masa despreciable). Las masas m_1 y m_2 son iguales $m_1 = m_2 = m$, y entre ellas se ejerce una fuerza de rozamiento con coeficiente de rozamiento estático μ_e . No hay fricción entre m_2 ni m_3 con sus respectivos planos inclinados.



- Defina los sistemas de referencia que considere apropiados y plantee los diagramas de cuerpo libre, especificando cada fuerza en el sistema de referencia correspondiente. Escriba las ecuaciones de Newton y las de vínculos.
- Determine el ángulo máximo α_{max} por debajo del cual no hay deslizamiento relativo entre m_1 y m_2 . Diga cómo son las aceleraciones en ese caso, y qué relación debe existir entre m y m_3 para que el sistema permanezca en equilibrio.
- Suponga ahora que el sistema se encuentra en equilibrio (con los parámetros satisfaciendo las condiciones halladas en b)), que la longitud de m_2 es L y que m_1 tiene longitud muy inferior a L y se encuentra en el centro de m_2 . Si de repente desaparece el rozamiento, diga cuánto tiempo tarda m_1 en caer de m_2 .

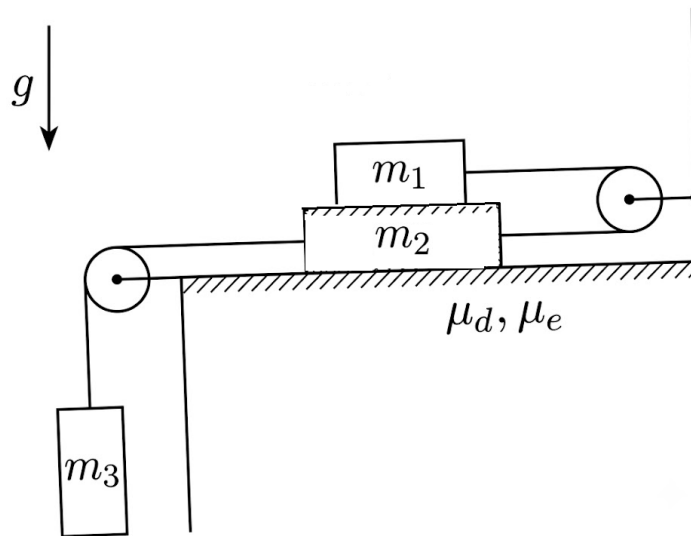
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA CON Y SIN ROZAMIENTO

Problema 35

Se tienen dos bloques de masas m_1 y m_2 , unidos entre sí mediante una soga que rodea una polea fija a la pared. Una segunda soga une m_2 con un tercer bloque de masa m_3 que cuelga verticalmente. Existe rozamiento tanto entre la masa m_1 y la masa m_2 como entre la masa m_2 y el suelo, con idénticos coeficientes de rozamiento μ_d y μ_e . Tanto la polea como las sogas son ideales y todo el sistema evoluciona bajo la acción de la gravedad. **Datos:** $m_1, m_2, m_3, \mu_d, \mu_e, g$.



- (a) Realice los diagramas de cuerpo libre de cada bloque y escriba las ecuaciones de Newton y de vínculo del sistema.
- (B) Encuentre los valores de m_3 para los cuales es posible que el sistema se mantenga en reposo.
- (C) Si m_3 es lo suficientemente grande como para mover al sistema, encuentre la aceleración de m_3 .

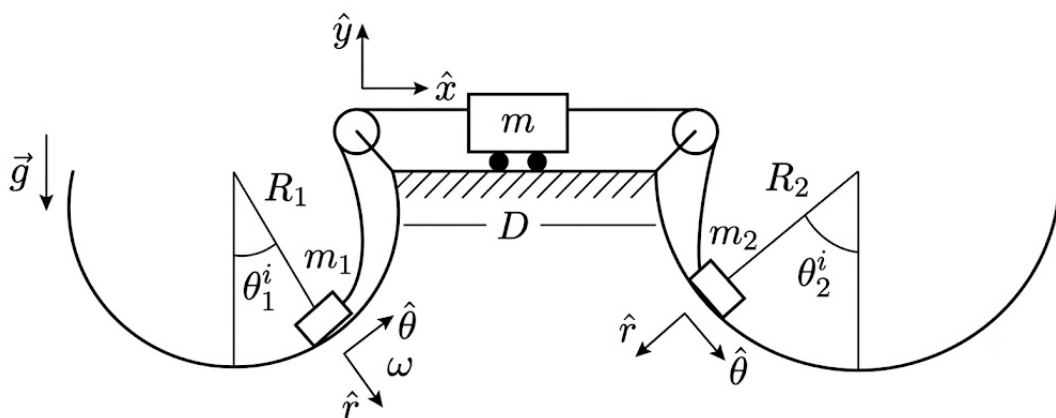
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA CON Y SIN ROZAMIENTO

Problema 36

Un carrito de masa m se encuentra conectado, a través de dos cuerdas inextensibles de longitudes constantes, a dos masas m_1 y m_2 , tal como se muestra en la Figura ?? . La distancia entre poleas es D y existe rozamiento entre el cuerpo de masa m y el piso, con coeficientes de rozamiento estático y dinámico μ_e y μ_d , respectivamente. **Datos:** $m_1, m_2, m, g, \theta_1^i, \theta_2^i, \mu_e, \mu_d, R_1$ y R_2 .



- Realizar los diagramas de cuerpo libre de cada masa, identificando claramente las ecuaciones de vínculos. A partir de esto, escribir las ecuaciones de Newton para cada cuerpo.
- Inicialmente el sistema se encuentra en reposo gracias a un sistema de trabas. Encuentre qué relaciones se deben cumplir entre las masas y los ángulos para que el sistema siga en reposo cuando se sacan las trabas.
- Luego que se sacan las trabas, la masa m comienza a moverse con aceleración a hacia la derecha (hacia m_2) hasta que la masa m_2 alcanza su posición más baja. Si inicialmente los ángulos de las masas satisfacen la siguiente relación $m_1 \sin \theta_1^i = -m_2 \sin \theta_2^i - m_3 \mu_d$, diga cuánto se desplazó angularmente la masa m_1 en términos del ángulo inicial de la masa m_2 y de la aceleración a .

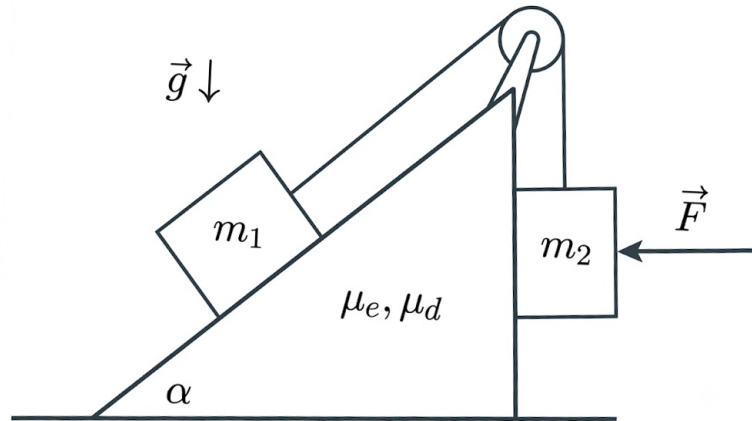
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA CON Y SIN ROZAMIENTO

Problema 37

Dos cuerpos de masas m_1 y m_2 (con $m_2 > m_1$) se hallan unidos a través de un hilo inextensible de largo ℓ y de masa despreciable, como lo muestra la Figura ???. Las superficies de contacto entre las distintas masas tienen coeficientes de rozamiento estático y dinámico μ_e y μ_d , respectivamente. Al aplicar una fuerza de magnitud F se observa que el sistema permanece en reposo. **Existe gravedad.**
Datos: $m_1, m_2, g, \mu_e, \mu_d$, y α .



- Dibujar los diagramas de cuerpo libre de cada masa y polea. Escribir la condición de vínculo que relaciona sus posiciones y las ecuaciones de Newton para las dos masas.
- Encontrar para qué valores de F el sistema permanecerá en reposo. Dejar el resultado expresado en función de los datos.
- Si $F = F_{min}/2$, $m_2/m_1 = 3$, $\mu_d = 1/4$ y $\mu_e = 1/2$, ¿la masa m_2 está siendo acelerada o desacelerada? Notar que F_{min} es el mínimo valor hallado en el inciso b).

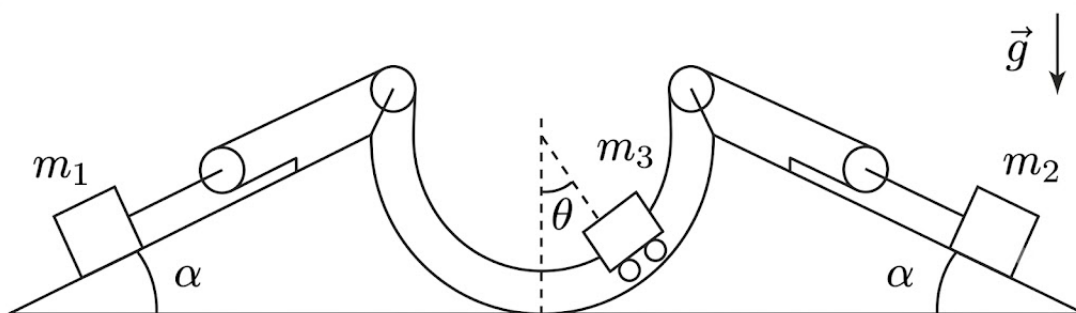
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA CON Y SIN ROZAMIENTO

Problema 38

Tres cuerpos de masas m_1, m_2 y m_3 se encuentran conectados por un sistema de sogas y poleas como se muestra en la figura. Tanto las sogas como las poleas tienen masa despreciable y las sogas son inextensibles. La masa m_3 circula por una superficie semicircular de radio R sin rozamiento, mientras que las masas 1 y 2 se desplazan por dos planos inclinados de ángulo α y están conectadas a la masa 3 a través de dos sogas con poleas móviles. La relación entre las masas es $m_1 = m_3 = m$ y $m_2 = 2m$. Considere, además, que todo el sistema evoluciona bajo la acción de la gravedad g . **Datos:** g, m, α, R .



- Realice el diagrama de cuerpo libre para las tres masas y las poleas móviles identificando los pares de interacción de todas las fuerzas. Plantee las ecuaciones de vínculo y las ecuaciones de Newton para esos cuerpos.
- Asumiendo que no hay rozamiento entre los planos inclinados y las masas apoyadas sobre ellos, encuentre la ecuación de movimiento para la masa 3 y el valor de φ para el cual el sistema permanece en equilibrio.
- Considere ahora que hay rozamiento entre la masa 1 y el plano inclinado, con coeficiente de rozamiento estático μ_e . Dé una expresión para la fuerza de rozamiento estática en función del ángulo φ y encuentre todos los valores de φ para los cuales el sistema efectivamente permanece en equilibrio.
- Si entre la masa 1 y el plano inclinado hay un coeficiente de rozamiento dinámico μ_d , escriba la ecuación de movimiento del sistema si éste se mueve hacia la derecha.

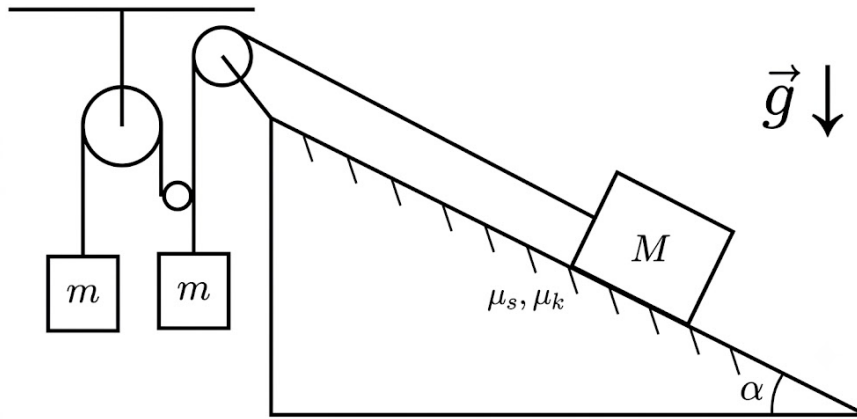
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA CON Y SIN ROZAMIENTO

Problema 39

Una partícula de masa m se encuentra unida a través de una soga inextensible y sin masa a otra partícula de masa m . La soga pasa a través de una polea ideal que cuelga del techo como se muestra en la figura. A su vez una de estas masas se encuentra unida a una partícula de masa M por medio de otra cuerda inextensible, sin masa, que pasa por otra polea ideal como se muestra en la figura. La partícula de masa M se encuentra sobre un plano inclinado de ángulo α . Entre la partícula de masa M y la superficie hay rozamiento con coeficiente de rozamiento estático μ_e y coeficiente de rozamiento dinámico μ_d .



- (a) Realizá el diagrama de cuerpo libre y escribí las ecuaciones de vínculo y de Newton para cada una de las masas, indicando claramente el sistema de coordenadas utilizado.
- (b) ¿Qué condición debe cumplirse para que el sistema se mantenga en reposo?
- (c) Si no se cumplen las condiciones del inciso anterior, obtenga la aceleración de la masa M .

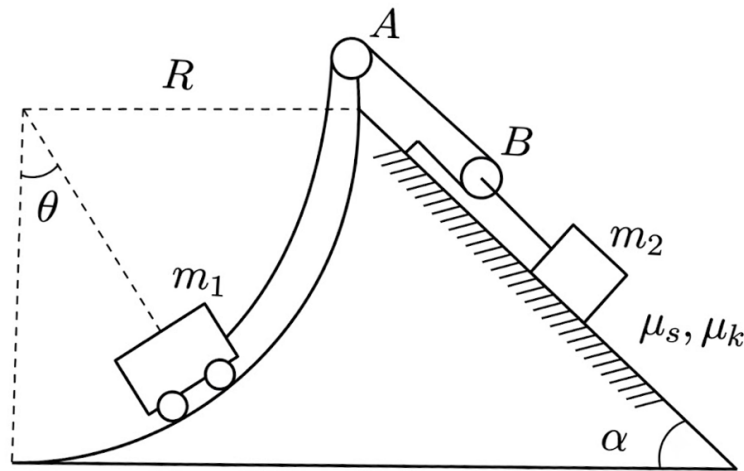
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA CON Y SIN ROZAMIENTO

Problema 40

Un carrito de masa $m_1 = m$ se mueve a lo largo de un riel sobre una superficie circular de radio R . Una caja de masa $m_2 = 2m$ se encuentra apoyada sobre un plano inclinado de ángulo α con rozamiento dado por los coeficientes μ_e y μ_d . Los dos cuerpos están conectados a través de un sistema de sogas y dos poleas, una fija (A) y una móvil (B). Considere que las sogas son inextensibles y de masa despreciable, y que las poleas son ideales. Todo el sistema, además, evoluciona bajo la acción de la gravedad. **Datos:** $m, \mu_e, \mu_d, \alpha, g, R$.



- Realice los diagramas de cuerpo libre para ambas masas y la polea móvil. Escriba las ecuaciones de Newton correspondientes y las condiciones de vínculo del sistema.
- Encuentre el rango de valores de θ en el cual se puede ubicar al carrito de forma que el sistema permanezca en reposo.
- En el instante inicial, todo el sistema se mueve de forma que m_2 baja por el plano inclinado y m_1 sube por la superficie circular. En ese instante, el carrito se encuentra en $\theta_0 = 0$ con velocidad angular $\dot{\theta}_0 > 0$. Encuentre el vector velocidad del carrito en función del ángulo θ , los datos del problema y la velocidad angular inicial $\dot{\theta}_0$.

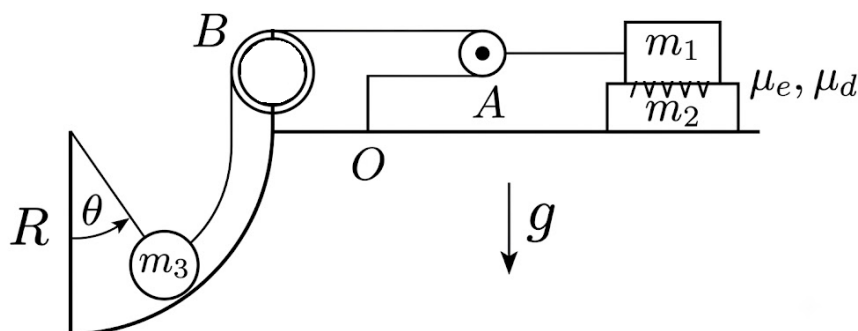
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA CON Y SIN ROZAMIENTO

Problema 41

Una masa m_2 se encuentra sobre un plano horizontal, encima de m_2 se encuentra otra masa m_1 que a su vez está conectada a través de un sistema de poleas y sogas ideales con otra masa m_3 que se mueve sobre un arco de circunferencia según se muestra en la Figura. La polea A es móvil mientras que la polea B y el anclaje O están fijos. Sólo existe rozamiento entre las superficies de m_1 y m_2 con coeficientes estático y dinámico $\mu_e = 1/6$ y $\mu_d (< \mu_e)$, respectivamente. No hay rozamiento entre m_2 y el plano horizontal ni entre m_3 y la base del arco de circunferencia. Hay gravedad. **Datos:** $m_1 = m_2 = m_3 = m$, g , R , $\mu_e = 1/6$, $\mu_d (< \mu_e)$.



- Realice los diagramas de cuerpo libre e identifique claramente los pares de interacción de todas las fuerzas. Escriba las ecuaciones de Newton correspondientes y las ecuaciones de vínculo.
- Encuentre el rango de valores de θ para el cual m_1 no desliza respecto de m_2 . Si se deja el sistema en reposo en $\theta = \pi/2$, ¿ m_1 comenzará a deslizar respecto de m_2 ?
- Efectivamente, se deja el sistema en reposo en $\theta = \pi/2$. Encuentre la aceleración de m_2 y la velocidad angular con la que m_3 llega a $\theta = 0$, i.e. $\dot{\theta}(\theta = 0)$.

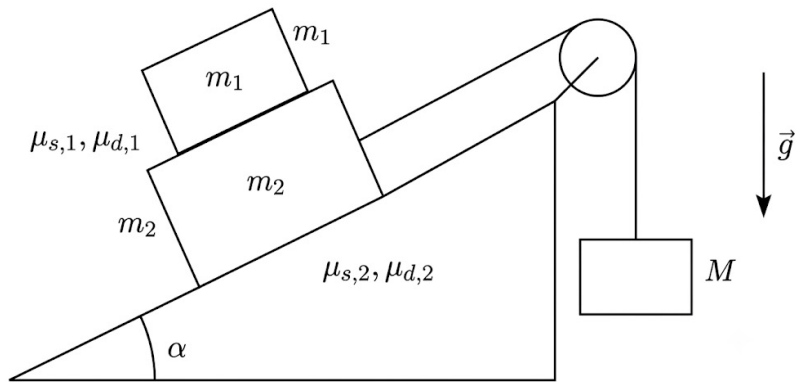
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA CON Y SIN ROZAMIENTO

Problema 42

Sobre un plano inclinado de ángulo α se encuentran dos bloques, uno encima del otro, como se muestra en la Figura ???. El bloque inferior se conecta a través de una cuerda inextensible de masa despreciable, pasando por una polea fija, a un bloque de masa M que cuelga verticalmente. Los coeficientes de rozamiento estático y dinámico entre los bloques son μ_{e1} y μ_{d1} , y entre el plano inclinado y el bloque inferior son μ_{e2} y μ_{d2} .



- Dibujar los diagramas de cuerpo libre de las tres masas y escribir las ecuaciones de Newton y condiciones de vínculo.
- Determinar condiciones sobre μ_{e1} y los valores máximo y mínimo de la masa M (en función del resto de los datos del problema) para los cuales el sistema se mantiene en reposo.
- Asumiendo que el sistema sale del reposo de modo que las masas m_1 y m_2 permanecen adheridas entre sí, encontrar la aceleración de la masa M . Si se cumple que $m_1 + m_2 > M$, ¿qué relación debe haber entre los coeficientes de rozamiento μ_{e1} y μ_{d2} para que las masas m_1 y m_2 permanezcan juntas?

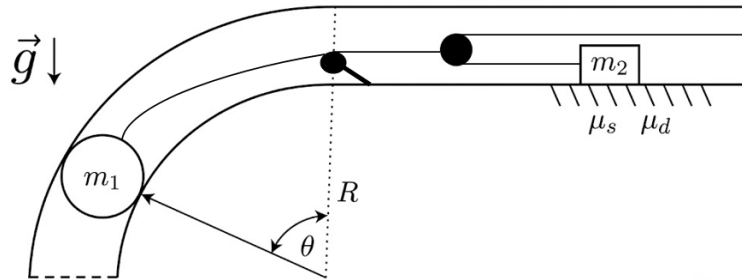
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA CON Y SIN ROZAMIENTO

Problema 43

Se tienen dos masas m_1 y m_2 moviéndose dentro de un tubo como muestra la Figura. La masa m_1 desliza sobre una superficie circular de radio R libre de rozamiento. La masa m_2 se mueve sobre una superficie horizontal con rozamiento de coeficientes μ_e y μ_d . Ambas están unidas mediante un sistema de poleas ideales e hilos inextensibles sin masa.



- Dibuje el diagrama de cuerpo libre de cada cuerpo. Escriba las ecuaciones de Newton para m_1 y m_2 y la condición de vínculo entre ambos.
- Inicialmente se coloca m_1 en un ángulo θ_0 con velocidad nula. Determine la fuerza de rozamiento para que el sistema se mantenga en reposo. ¿Hay un ángulo máximo que mantenga el reposo?
- Suponga $\theta_0 = 0$ y que se aparta del reposo al sistema imprimiendo sobre la masa m_1 una velocidad (angular) inicial $\dot{\theta}_0$ hacia la izquierda. Obtenga su velocidad en función del ángulo θ .

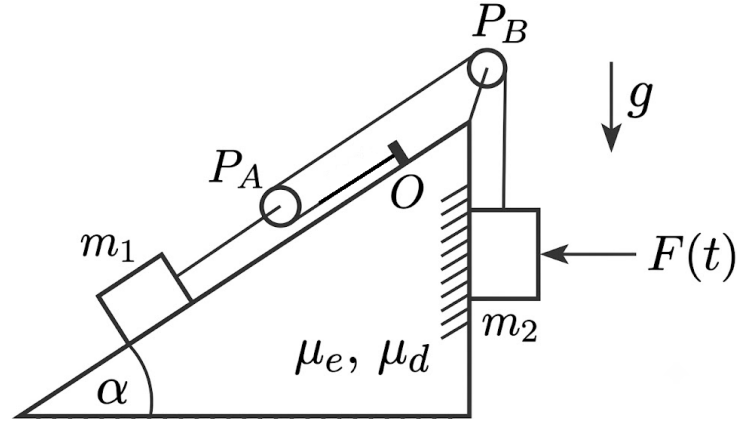
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA CON Y SIN ROZAMIENTO

Problema 44

Sobre un plano inclinado de ángulo $\alpha = \pi/6$ se encuentra una masa m_1 que está conectada a través de un sistema de poleas y sogas ideales con otra masa m_2 que se mueve sólo verticalmente según se muestra en la Figura. Sobre m_2 se ejerce una fuerza externa $F(t)$ (dependiente del tiempo) con dirección horizontal y sentido hacia la izquierda que la mantiene en contacto con la pared vertical. A su vez hay rozamiento entre dicha pared y m_2 con coeficientes estático y dinámico $\mu_e = 0,9$ y $\mu_d = 0,6$ respectivamente. No hay rozamiento entre m_1 y el plano inclinado. La polea P_A es móvil y el punto O y la polea P_B están fijos. Hay gravedad. **Datos:** $m_1 = m_2 = m$, g , $\mu_e = 0,9$, $\mu_d = 0,6$, $\alpha = \pi/6$, $\gamma > 0$.



- Realice los diagramas de cuerpo libre e identifique claramente los pares de interacción de todas las fuerzas. Escriba las ecuaciones de Newton correspondientes y las ecuaciones de vínculo.
- Inicialmente, en $t = 0$, el sistema está en reposo y para $t \geq 0$ la fuerza externa es $F(t) = mg(1 - \gamma t)$ con $\gamma > 0$. Halle el tiempo $t = t^*$ en el cual el sistema comenzará a moverse. ¿En qué sentido lo hará? V Encuentre la aceleración y la velocidad de m_1 como función del tiempo para $t \geq t^*$. ¿Hasta qué tiempo vale la solución hallada? Justifique.

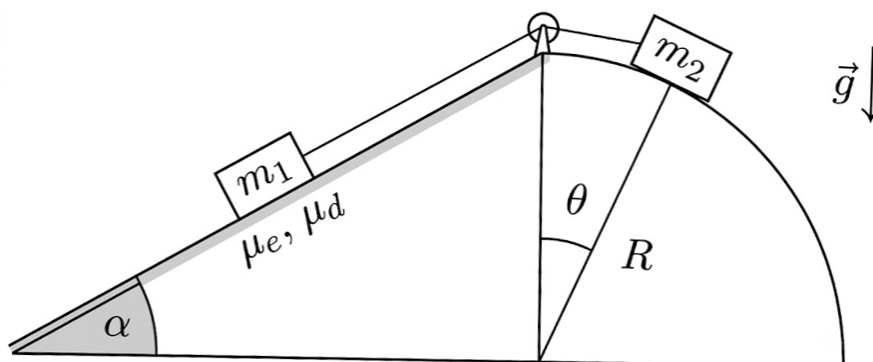
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA CON Y SIN ROZAMIENTO

Problema 45

Se tiene un plano inclinado de ángulo α y coeficientes de rozamiento μ_e y μ_d conectado a un arco de circunferencia de radio R como se indica en la figura. Dos cuerpos de masas m_1 y m_2 que se encuentran sobre el plano y sobre el arco de circunferencia están unidos mediante una cuerda y una polea ideales de masas despreciables. Hay gravedad. Para dicha configuración. **Datos:** $g, \alpha, R, \mu_e, \mu_d, m_1, m_2$.



- Realice los diagramas de cuerpo libre. Escriba las condiciones de vínculo y las ecuaciones de Newton para el problema.
- Encuentre la condición que debe cumplir $\sin(\theta)$ para que el sistema se encuentre en reposo. Una vez obtenida la condición, discuta qué intervalos de θ son físicamente posibles (*Ayuda: recuerde que necesariamente debe cumplirse $-1 \leq \sin(\theta) \leq 1$*). Interprete los casos $\alpha \rightarrow 0$ y $\alpha \rightarrow \pi/2$.
- Suponiendo ahora que el sistema se encuentra en movimiento de tal forma que m_1 asciende por el plano, obtenga las expresiones para las aceleraciones de cada masa. Obtenga las expresiones para las velocidades en función del ángulo θ , es decir $\dot{\theta}(\theta)$ y $\dot{x}(\theta)$.

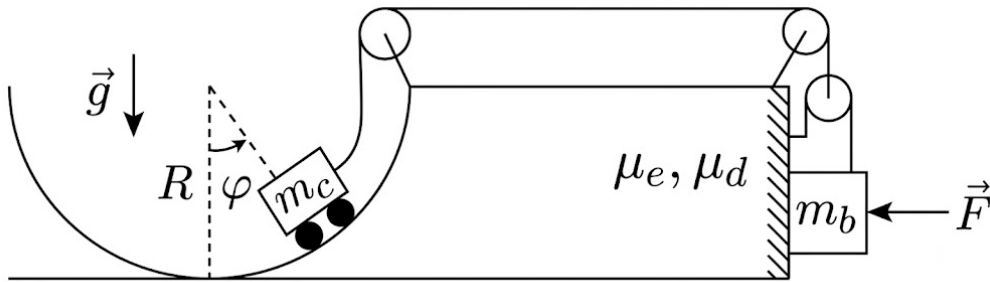
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA CON Y SIN ROZAMIENTO

Problema 46

Un carrito de masa m_2 está atado al centro de una polea móvil a través de una soga ideal inextensible que pasa por dos poleas fijas ideales, como se muestra en la figura. Este carrito se encuentra apoyado sobre una superficie semicircular de radio R con un ángulo φ respecto a la vertical. La porción de la soga sobre el semicírculo es fiel al mismo. Otra masa m_3 está atada a un extremo de la polea móvil y es presionada por una fuerza constante $\vec{F}$ contra una superficie vertical con coeficientes de rozamiento μ_e y μ_d . **Datos:** m_2 , m_3 , R , g , F , μ_e , μ_d .



- Realice los diagramas de cuerpo libre y escriba las ecuaciones de Newton correspondientes a cada cuerpo, junto con el vínculo geométrico impuesto por la cuerda.
- Determine la condición de equilibrio del sistema, es decir, para qué ángulos φ puede el sistema permanecer en reposo.
- Suponga que se coloca la masa m_2 en $\varphi = \pi/2$ y se le imprime una velocidad angular inicial $\dot{\varphi}_0$, y que además se cumple $\mu_d F = m_2 g$. Encuentre la velocidad angular inicial necesaria para que el sistema se frene dentro del arco, considerando el rozamiento cinético sobre m_3 .

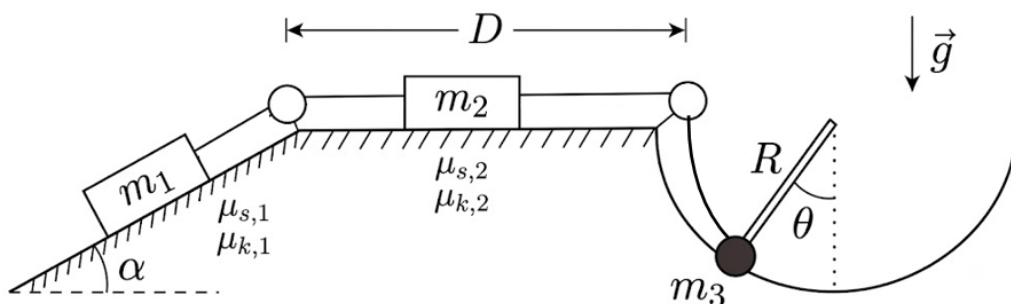
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA CON Y SIN ROZAMIENTO

Problema 47

Se tiene una pelotita de masa m_3 ubicada en un semicírculo de radio R sin rozamiento y unida, a través de un sistema de poleas y sogas ideales, a dos bloques de masa m_1 y m_2 , tal como se muestra en la Figura 1. La distancia entre poleas, que están fijas, es D , y el ángulo que forma el plano inclinado con la horizontal es α . En las superficies donde se encuentran m_1 y m_2 hay rozamiento, con coeficientes tales como se indican en la Figura. **Datos:** $g, \alpha, R, D, \mu_{e,1}, \mu_{e,2}, \mu_{d,1}, \mu_{d,2}, m_1, m_2, m_3$.



- Escriba las ecuaciones de Newton y de vínculo para las tres masas.
- Sabiendo que el sistema se encuentra inicialmente quieto y que $\alpha = 45^\circ$ y $\mu_{e,1} = 1/2 = 2\mu_{e,2}$, halle la condición que debe cumplir θ para que el sistema permanezca en reposo. Dado ese requisito, ¿existe una restricción para la relación entre las masas?
- Se pone en movimiento el sistema de forma tal que m_1 baja por el plano inclinado con la velocidad v_0 . Asumiendo que se mantienen las condiciones del inciso anterior, halle la velocidad angular $\dot{\theta}$ como función de θ y del ángulo inicial θ_0 .

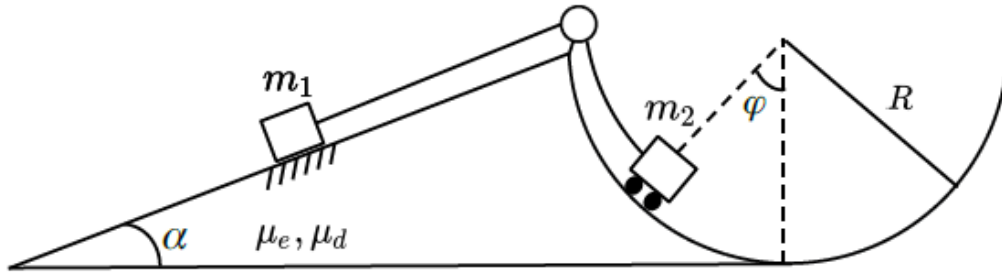
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA CON Y SIN ROZAMIENTO

Problema 48

Un cuerpo de masa m_1 se desplaza sobre una rampa que forma un ángulo α con la horizontal, unido mediante una soga inextensible y sin masa a un cuerpo de masa m_2 que desliza sin rozamiento sobre una superficie semicircular. La soga pasa por una polea ideal y copia la forma de la superficie semicircular. Existe rozamiento entre el cuerpo de masa m_1 y la rampa, cuyos coeficientes de rozamiento estático y dinámico son μ_e y μ_d , respectivamente.



- Realice los diagramas de cuerpo libre para ambos cuerpos y escriba las ecuaciones de Newton y las de vínculo para el sistema.
- Encuentre los valores del ángulo θ para los cuales el sistema puede permanecer en reposo. ¿Qué sucede si $\mu_e = 0$? Considere además el caso particular $\alpha = 0$. Determine bajo qué condiciones el sistema puede permanecer en equilibrio para cualquier valor de θ . Interprete.
- Suponga que el bloque m_1 asciende por la rampa. Encuentre la aceleración de los cuerpos y la condición para que el movimiento ocurra en el sentido propuesto. Interprete el resultado.

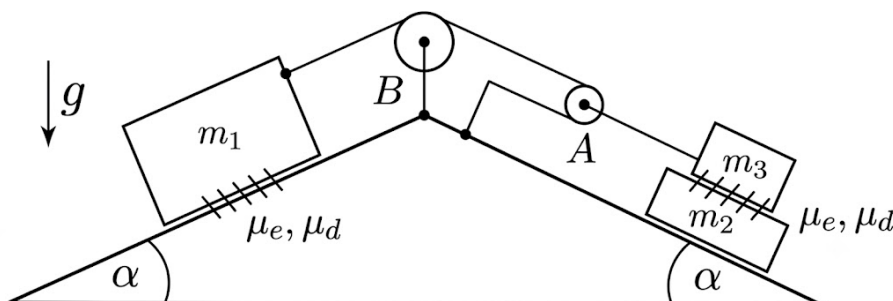
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA CON Y SIN ROZAMIENTO

Problema 49

En un dispositivo como el que se muestra en la figura se disponen tres cuerpos cuyas masas son $m_1 = m$, $m_2 = m$ y $m_3 = m$. Los cuerpos m_1 y m_2 se mueven sobre el lado izquierdo y el lado derecho de una pirámide simétrica respectivamente, mientras que m_3 permanece siempre sobre m_2 . El ángulo de elevación de la pirámide con respecto a la horizontal es α . Los cuerpos m_1 y m_3 se encuentran conectados por un sistema de poleas y sogas ideales, como se muestra en la figura. La polea A es móvil y la B es fija. Existe rozamiento en el contacto entre las superficies de los cuerpos m_2 y m_3 y también entre m_1 y el plano inclinado. Los coeficientes de rozamiento estático y dinámico son μ_e y μ_d respectivamente. Hay gravedad. **Datos:** $m_1 = m_2 = m_3 = m$, g , μ_e , μ_d , α , v_0 .



1. Realice los diagramas de cuerpo libre, escriba las ecuaciones de Newton correspondientes y las ecuaciones de vínculo.
2. Considere que inicialmente todo el sistema se pone en movimiento de modo tal que m_1 tiene una velocidad v_0 en sentido ascendente y que m_2 y m_3 nunca deslizan entre sí. Encuentre la aceleración del cuerpo m_1 y calcule el tiempo que tarda el sistema en detenerse.
3. Halle la relación entre μ_d , μ_e y α para que el movimiento del inciso (b) sea posible, es decir, para que m_2 y m_3 no deslicen entre sí mientras el sistema se mueve hacia la derecha (m_1 asciende).

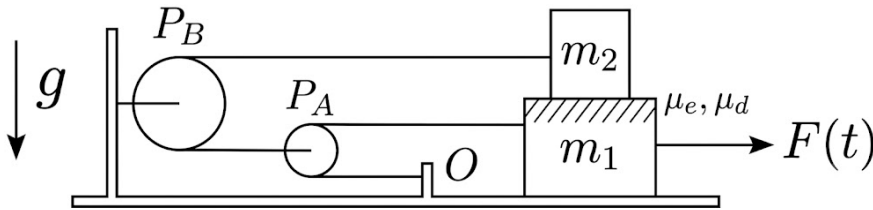
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA CON Y SIN ROZAMIENTO

Problema 50

Sobre un plano horizontal, se encuentran dos masas m_1 y m_2 una arriba de la otra, ambas conectadas mediante un sistema de poleas y sogas ideales como se muestra en la figura. Tanto la polea P_B como el anclaje O se encuentran fijos mientras que la polea P_A es móvil. Hay rozamiento entre las superficies de las masas m_1 y m_2 , con coeficientes μ_e y μ_d , pero no así entre la masa m_1 y el plano. Adicionalmente se ejerce una fuerza hacia la derecha cuyo módulo depende del tiempo tal que $F(t) = \gamma t$ con $\gamma > 0$. Hay gravedad. **Datos:** $m_1, m_2, g, \mu_e, \mu_d, \gamma, L$.



- Realice los diagramas de cuerpo libre e identifique pares de interacción. Escriba las ecuaciones de Newton correspondientes y las ecuaciones de vínculo.
- Si a $t = 0$ el sistema está en reposo, calcule el tiempo t^* que tarda en ponerse en movimiento cuando se aplica la fuerza $F(t)$.
- Encuentre la aceleración y la velocidad de m_1 como función del tiempo para $t \geq t^*$.
- Suponiendo que en $t = t^*$ el bloque m_2 se encuentra en el centro del bloque m_1 , halle la ecuación que determina el tiempo que tarda en caer m_2 . Considere que el bloque m_1 mide L de ancho y que el bloque m_2 es puntual.